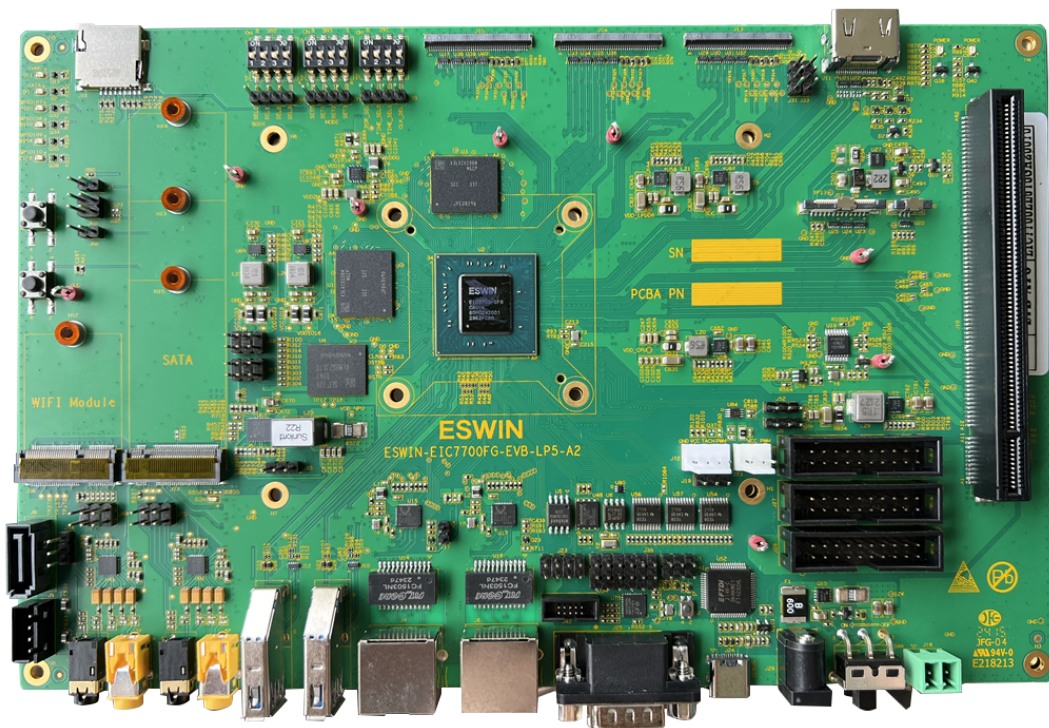


ESWIN

EIC7700FG EVB LP5 A2用户手册

Rev 2.0

2026-3-26



声明

知识产权声明

除非另有说明，ESWIN 保留对本产品的所有知识产权。未经 ESWIN 授权，不得对本产品进行反向工程、反编译，不得修改、改编、制作、分发本产品的衍生作品。

ESWIN 保留更新本文档或改进其中所提及的产品或服务的权利。除非另有说明，本文档中的所有陈述、信息及建议均按“现状”提供，ESWIN 不对此做出任何形式的担保、保证或承诺，无论明示或默示。

“ESWIN”商标和其他 ESWIN 标识，为北京奕斯伟计算技术股份有限公司及（或）其母公司所有的商标，未经授权，不得擅自使用。

责任限制

除本文档或交易文书另有约定外，ESWIN 不提供任何明示、暗示或法律上的保证，包括但不限于适销性、适用性、所有权或非侵权的任何暗示或明示保证，或因任何建议、规格、样品、交易、惯例或贸易惯例而产生的任何保证。

ESWIN 不对任何意外性、惩罚性、间接性的损害承担责任，包括但不限于利润损失、业务中断或采购任何替代商品或服务而产生的成本。

修订记录

文档版本	日期	说明
Rev 2.0	2026/03/26	重构文档结构
Rev 1.2	2024/09/12	更新烧录部分内容
Rev 1.1	2024/08/20	勘误，纠正 PCIE 的 RC 和 EP 模式的电阻配置图示
Rev 1.0	2024/08/10	根据软件的“开发板镜像安装与升级手册”更新文档的软件、镜像烧录方法，使得整个 EVB 使用文档更完整
Rev 0.6	2024/07/01	基于用户反馈及测试结果进行修改。并将基本固件升级烧录等确保硬件基本功能有效运行部分的嵌入式固件内容等纳入到硬件部分的文档中
Rev 0.4	2024/06/01	初始版本

目录

声明	1
知识产权声明	1
责任限制	1
修订记录	2
1. 安全提醒	7
1.1. 版权与使用声明	7
1.2. 重要安全信息	7
1.2.1. 警告	7
1.2.2. 安全须知	7
2. 简介	8
2.1. 硬件特性	8
2.2. 功能布局	8
2.3. 配件清单	9
2.4. 配套软件与文档	9
3. 设计框图	10
3.1. EIC7700 芯片框图	10
3.2. 系统框图	11
3.3. 电源框图	12
4. 硬件介绍与使用指南	13
4.1. 准备工作	13
4.1.1. 散热器与风扇	13
4.1.2. 连接外设	13
4.1.3. 电源上电	13
4.2. 开关机、启动模式与状态识别	14
4.2.1. 按键功能与操作	14
4.2.2. 启动模式选择	14
4.2.3. 开关机操作流程	15
4.2.4. 串口调试	16
4.3. 硬件接口与配置详解	16
4.3.1. 电源与复位系统	16
4.3.2. USB 接口	16
4.3.3. 核心扩展接口	17
4.3.4. 摄像头与显示接口	20
4.3.5. 音频接口	21
4.3.6. 风扇接口	22
4.3.7. 调试与测试接口	22
5. Windows 驱动安装与调试指南	24
5.1. FT4232H 驱动安装 (串口与 JTAG)	24
5.1.1. 获取驱动安装工具	24
5.1.2. 安装串口 (UART) 驱动	24
5.2. Fastboot 驱动安装 (系统烧录)	26
5.2.1. 准备工作	26
5.2.2. 进入 Fastboot 模式并安装驱动	27
5.2.3. 验证 Fastboot 连接	31
6. 系统镜像烧录指南	33
6.1. 获取系统镜像	33
6.2. Bootloader 烧录指南	34
6.2.1. 场景一：Bootloader 正常启动 (U 盘升级)	34

- 6.2.2. 场景二: Bootloader 无法启动 (USB 模式恢复) 36
- 6.3. 烧录 Debian 系统镜像 38
 - 6.3.1. 方法一: U 盘烧录指南 38
 - 6.3.2. 方法二: Fastboot 烧录指南 40
- 7. 常见问题解答 (FAQ) 42**
 - 7.1. 系统启动与 U-Boot 42
 - 7.2. 网络连接 42
 - 7.3. 系统烧录与分区 42

插图目录

1	EVB-A2 功能布局图	9
2	EIC7700 芯片框图	10
3	系统框图	11
4	电源框图	12
5	电源插座及开关	14
6	拨码开关 SW2	15
7	复位默认配置	16
8	USB 接口	17
9	PCIE 供电磁珠及位置	17
10	PRSNT 信号设置	18
11	PCIE 时钟源配置电阻位置	18
12	SATA 接口位置	19
13	SATA 电阻位置	19
14	SATA 转接线	20
15	CSI 口位置示意图	20
16	CSI Sensor 供电选择	20
17	CSI Sensor 5V 供电选择	21
18	DSI 接口位置示意图	21
19	音频接口	22
20	风扇电压配置	22
21	测试针位置	23
22	UsbDriverTool 驱动安装	24
23	安装 UART 驱动	25
24	串口设备	25
25	USB Serial Port	26
26	驱动	26
27	USB0	27
28	Fastboot Device Port	28
29	fastboot 驱动更新	28
30	fastboot 驱动浏览	29
31	fastboot 驱动选择文件	29
32	fastboot 驱动选择设备类型	30
33	fastboot 驱动选择驱动	30
34	fastboot 驱动确认	31
35	fastboot 驱动刷新	31
36	USB 升级	35
37	USB 模式恢复	37
38	模拟 U 盘设备	37

表格目录

1	EIC7700FG_EVB_LP5_A2 关键硬件参数	8
2	SBC USB 接口功能说明	17

1. 安全提醒

1.1. 版权与使用声明

ESWIN 提供的 EIC7700FG_EVB_LP5_A2 型开发板（以下简称“EVB-A2”或“产品”）仅供最终用户使用，且仅用于最终用户测试和评估 ESWIN 的半导体元件和软件应用程序（即“预期用途”）。任何人不得转售、再分配、转让该产品或以其他方式牟利。

请注意，本文档会不定期更新，您可以联系 ESWIN 销售和售后获取更新。

1.2. 重要安全信息

1.2.1. 警告

- 与 EVB-A2 配合使用的任何电源必须符合使用地所在国家的法规和标准要求。
- 必须在通风良好的环境中操作 EVB-A2。
- 只能在平坦、不导电的表面上使用本产品，且任何时候都绝不能与导体接触。
- 将不兼容的设备连接到 EVB-A2 上可能会损坏开发板。
- 所有与 EVB-A2 一起使用的配件和外围设备必须符合使用地所在国家/地区的规定标准，且必须贴有相应认证标签，以确保满足安全要求。
- 所有与 EVB-A2 一起使用的线缆和连接设备必须根据安全标准和要求采取正确的绝缘处理措施。

1.2.2. 安全须知

为避免 EVB-A2 出现故障和损坏，请遵守以下要求：

- 不要让 EVB-A2 接触水或暴露在湿气中。
- 操作过程中，请勿将 EVB-A2 放置或靠近导体表面。
- 请勿将 EVB-A2 暴露在高温环境中；按照本手册的规定，仅可在室温和空气流通的环境下使用 EVB-A2。
- 避免对 EVB-A2 上的印刷电路板、接口和集成电路造成任何机械或电气损坏。
- EVB-A2 通电后，请勿触摸、拿起或移动设备。

2. 简介

EIC7700FG_EVB_LP5_A2（简称 EVB-A2）是一款基于奕斯伟计算（ESWIN）EIC7700 AI SoC 的高性能、全功能开发评估板。该平台集成了旗舰级 RISC-V CPU、强大的 AI 加速单元、高速 LPDDR5 内存及丰富的工业级外设接口，是面向边缘 AI 计算、机器视觉、高端嵌入式系统、网络应用等领域进行原型开发、算法验证和性能评估的理想硬件平台。

2.1. 硬件特性

EVB-A2 在标准尺寸内提供了顶级的硬件配置，具体规格如下表所示：

表 1: EIC7700FG_EVB_LP5_A2 关键硬件参数

参数项	说明
板卡规格	150.04mm x 235mm
CPU	64 位 乱序执行 RISC-V 四核处理器
AI 处理器	算力最高 13.3 TOPS，支持 INT8/INT16/FP16 精度
内存	板载 16GB/32GB LPDDR5，速率 6400Mbps
存储	1x 板载 32GB eMMC
	1x 板载 16MB SPI Flash
	1x M.2 Key B&M 连接器 (用于 SSD)
	1x Micro SD 卡槽
网络	2x 千兆以太网 RJ45 接口
	1x M.2 Key E 连接器 (用于 Wi-Fi/蓝牙模块)
显示	1x HDMI2.0 TypeA 接口, 支持 4K@60fps
	1x MIPI DSI 4 lane FPC 连接器
摄像头	3x MIPI CSI 2+2 lane 或 4 lane FPC 连接器
音频	2x 3.5mm 音频输出接口
	2x 3.5mm CTIA 标准耳机接口
PCIe	1x PCI Express Gen3 x4 lane (通过 PCIe X16 插槽)
USB	2x 标准 USB3.2 Gen1 Type-A 接口
风扇	1x 2.54mm 4 针 12V 风扇接口
	1x 2.54mm 3 针 5V 风扇接口
按键	1x 复位键
	1x 启动选择键
电源供应	1x DC2.5mm 接口 (12V, 5A)
	1x 电源滑动开关 (开/关)
	1x 远程电源开/关连接器
调试	1x USB Type-C 接口 (用于调试串口和 JTAG)
工作温度	-20~60 °C

2.2. 功能布局

为了帮助您快速识别板卡上的关键部件，请查看下图：

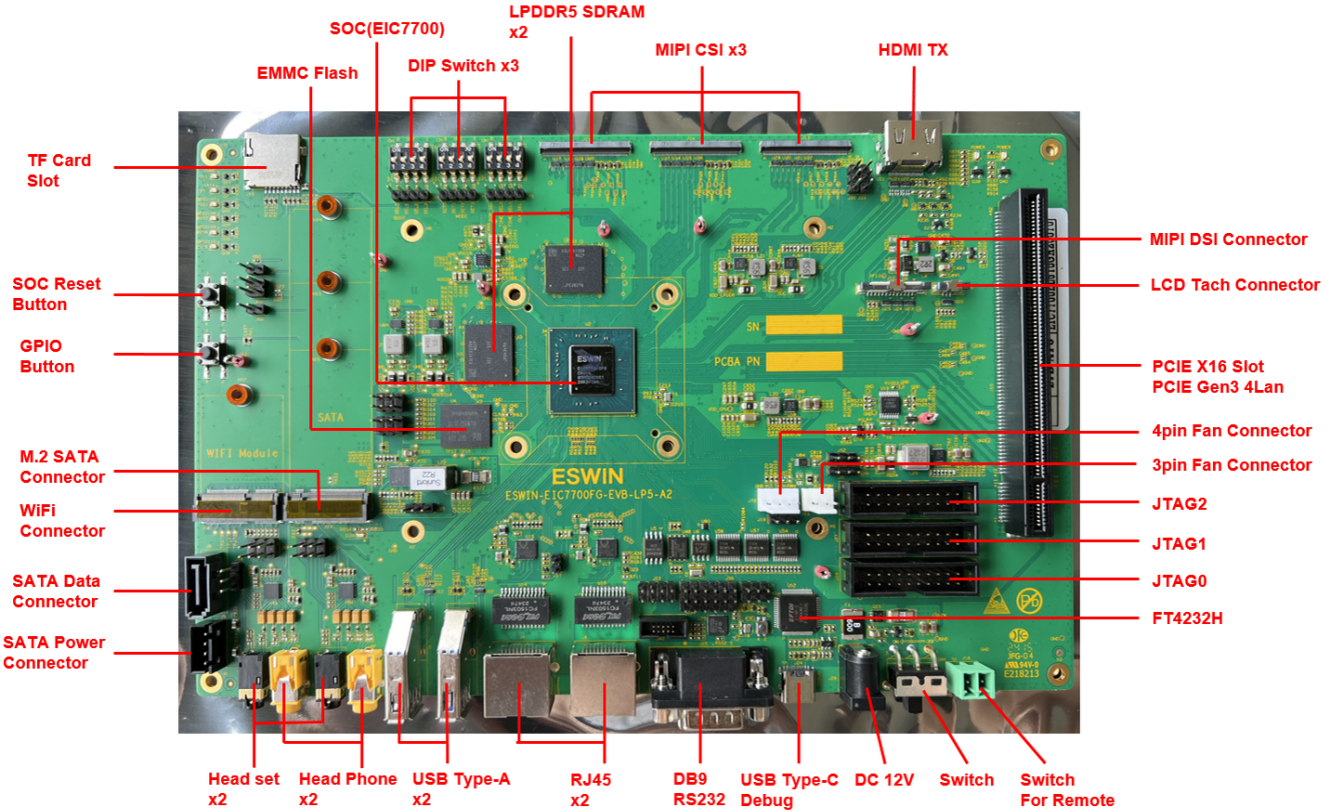


图 1: EVB-A2 功能布局图

2.3. 配件清单

为保障您能顺利开箱并使用 EVB-A2 开发板，本产品标准包装内包含以下必需配件。请在收到产品后，根据本清单进行核对。

项目	配件名称	数量	备注
1	EIC7700FG EVB-A2 开发板	1 套	已预装散热器与风扇
2	电源适配器 (12V/5A)	1 个	输入：100-240V~50/60Hz，DC2.5mm 接口
3	USB Type-C 数据线	1 条	用于连接调试接口
4	螺丝与螺柱	各 4 个	用于安装固定开发板

2.4. 配套软件与文档

EVB-A2 提供完整的软硬件支持生态。除本《用户手册》指导硬件使用与基础烧录外，要进行更深度的系统定制、驱动开发、AI 应用部署等，请结合以下资源：

- [BSP 快速入门指南](#)：指导如何搭建交叉编译环境、定制 Linux 内核、构建根文件系统及编译完整 SDK。
- [ESSDK 快速入门指南](#)：详细介绍 ESWIN SDK 的结构、使用方法，以及如何 AI 模型量化、编译与在板端部署推理。

您可通过奕斯伟计算（ESWIN）官方技术支持渠道获取最新的文档、工具及镜像。

3. 设计框图

3.1. EIC7700 芯片框图

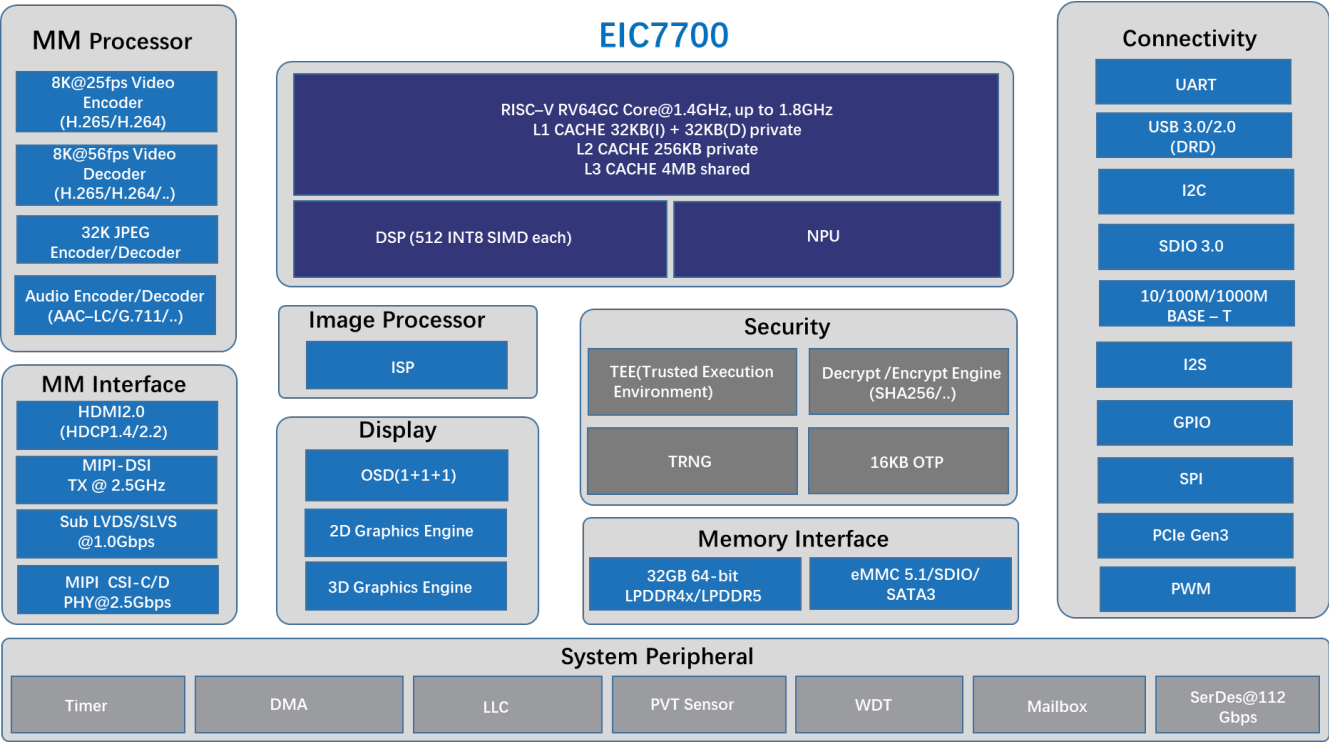


图 2: EIC7700 芯片框图

3.2. 系统框图

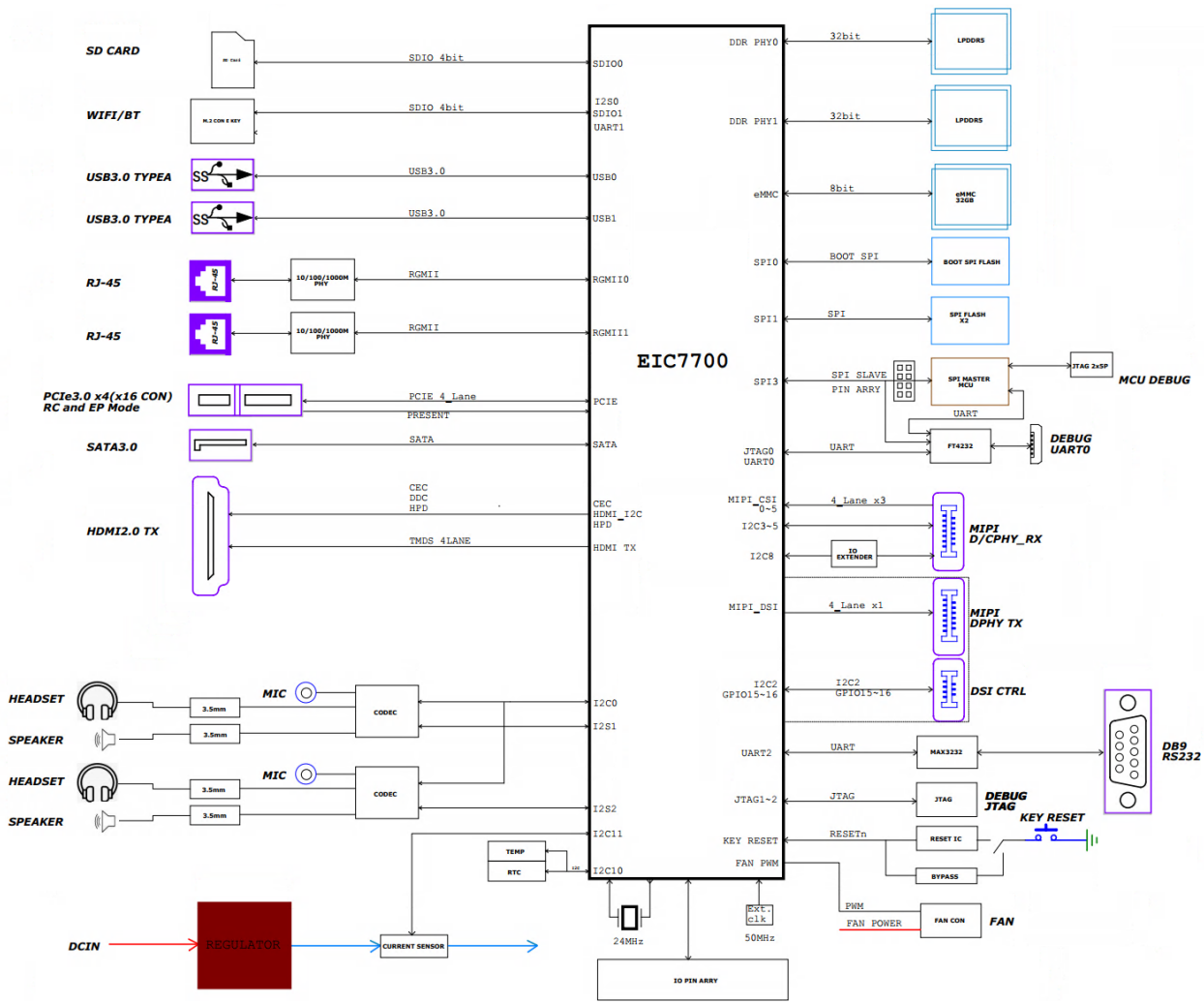


图 3: 系统框图

图 4: 电源框图

4. 硬件介绍与使用指南

本章将详细介绍 EVB-A2 开发板的各项硬件特性、接口定义、关键配置及基本操作方法。是您使用和评估此开发平台的基础。

4.1. 准备工作

在给开发板通电前，请务必完成本节的所有准备工作，以确保设备安全并正常运行。

4.1.1. 散热器与风扇

为防止核心芯片过热损坏，EVB-A2 在出厂时已预装散热器并连接了 5V 风扇。

注意

严禁在散热器或风扇未正确安装、连接的情况下为开发板上电运行，否则可能导致 EIC7700 SoC 因过热而永久性损坏。请务必在操作前确认散热器和风扇（接口 J73）已牢固连接。

4.1.2. 连接外设

为方便后续的调试、操作和功能验证，建议在首次上电前连接好以下常用外设：

外设	连接接口	主要用途与说明
供电	DC 12V 电源接口 (DJ1)	连接附带的 12V/5A DC 电源适配器。这是开发板的主要供电方式。
调试与命令行	USB Type-C 调试接口	连接至 PC，用于串口调试、查看系统启动信息和控制台登录。首次在 Windows 上使用需安装驱动。
显示输出	HDMI 2.0 接口	连接显示器，用于查看图形化桌面或系统启动界面。
输入设备	任一 USB 3.2 Type-A 接口	连接键盘和鼠标，以便在启动后操作图形界面或命令行。
网络	任一千兆以太网 (RJ45) 接口	连接网线，使开发板接入局域网，便于网络安装、更新和远程访问。

4.1.3. 电源上电

EVB-A2 通过 12V/5A DC 电源适配器供电。

操作步骤：

- 将电源适配器的 DC 头插入开发板的 DJ1 接口。
- 找到板上的电源开关 (Power Switch)，将其拨至 ON (开启) 位置。
- 观察板卡，风扇应开始转动，板载 LED 灯亮起，同时通过串口终端可看到系统启动日志打印，表明开发板已正常启动。

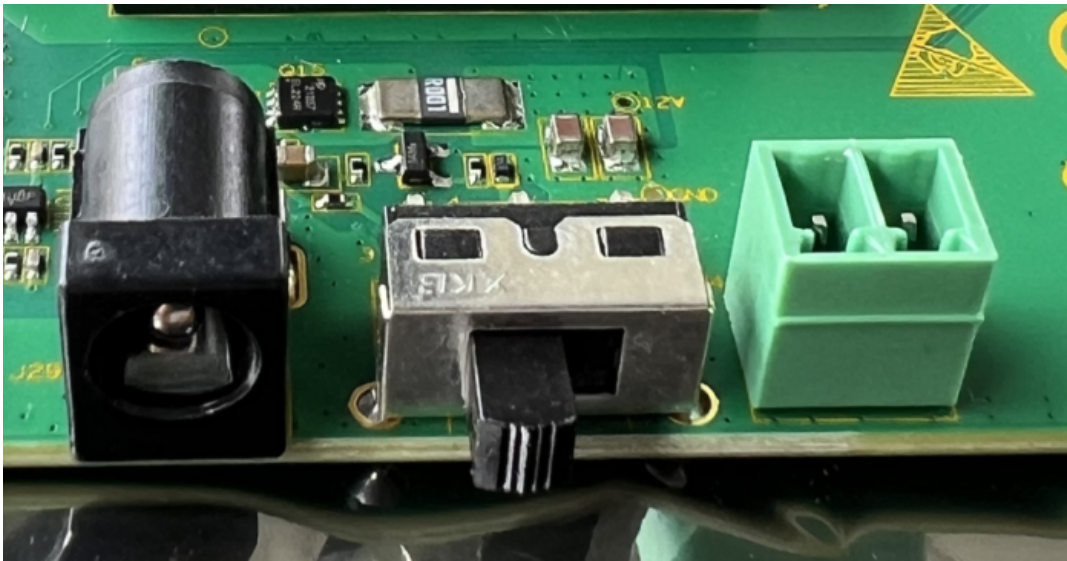


图 5: 电源插座及开关

4.2. 开关机、启动模式与状态识别

4.2.1. 按键功能与操作

EVB-A2 提供两个核心用户按键：

按键名称	主要功能	操作方法
电源开关 (Power Switch)	控制整板电源通断。	物理滑动开关。拨至 ON 为通电，OFF 为断电。这是最根本的电源控制。
SoC 复位按键 (S1)	硬件复位 EIC7700 SoC 主系统。	短按一下：立即触发 SoC 硬件重启，其效果等同于电脑的“重启”按钮。

4.2.2. 启动模式选择

EVB-A2 通过板载的 4 位拨码开关 SW2 来选择 Bootloader 的启动源，这是进行系统烧录和恢复的核心操作。

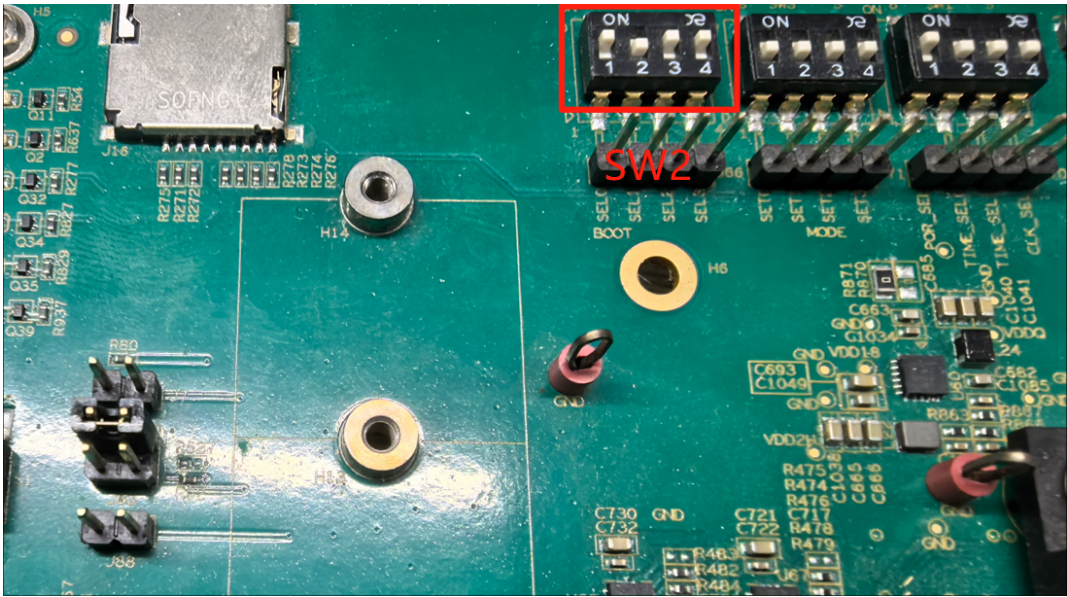


图 6: 拨码开关 SW2

- **开关说明：**丝印标注“ON”侧代表 0，数字“1,2,3,4”侧代表 1。
- **常用设置：**以下是两种最关键的启动模式设置：

拨码状态 (SW2.1 - SW2.4)	启动模式	适用场景与操作指引
0100	从 SPI Flash 启动	常规使用模式。从板载 SPI Flash 中启动已安装的 U-Boot 和操作系统。日常开发请保持在此模式。
1100	从 USB 启动 (设备模式)	强制修复模式。当 SPI Flash 中的 Bootloader 损坏，无法启动时，用于强制恢复。进入此模式后，开发板将被 PC 识别为一个 U 盘，可将恢复镜像复制进去。

提示

1. **断电操作：**更改拨码开关设置前，必须先将开发板完全断电（关闭 Power Switch 或拔掉电源）。
2. **设置与上电：**将 SW2 的拨码按上表拨到正确位置，然后重新上电，新设置才会生效。

4.2.3. 开关机操作流程

结合电源开关和启动模式，标准操作流程如下：

1. **开机：**
 - 确保 SW2 设置为 0100（SPI Flash 启动）。
 - 连接好电源适配器，将 Power Switch 拨至 ON。
 - 通过串口终端或 HDMI 显示器查看系统启动进度。
2. **正常关机：**
 - 在运行的操作系统中执行关机命令。
 - 等待系统完全关闭后，可将 Power Switch 拨至 OFF。
3. **强制断电：**
 - 仅在系统完全无响应时使用。
 - 直接将 Power Switch 拨至 OFF。
 - **注意：**此操作可能导致数据丢失。

4.2.4. 串口调试

EVB-A2 通过 USB Type-C 调试接口提供 UART0 串口调试功能，该接口还复用 JTAG 和 SPI 功能。

1. **硬件连接**：使用配件中的 USB Type-C 线连接开发板的调试接口与 PC。
2. **驱动安装 (Windows)**：首次在 Windows 上使用，需安装虚拟串口驱动，使 PC 能识别出 COM 端口。驱动安装方法详见 [Windows 驱动安装与调试指南](#)。
3. **软件配置**：在 PC 上使用串口终端工具（如 MobaXterm、Putty、SecureCRT 等）连接对应的 COM 端口，参数设置为：
 - 波特率：115200
 - 数据位：8
 - 停止位：1
 - 校验位：无
 - 流控：无

4.3. 硬件接口与配置详解

本章节详细定义了 EVB-A2 上所有关键接口、连接器及硬件配置选项。

4.3.1. 电源与复位系统

- **电源输入 (DJ1)**：DC 12V/5A，中心为正极。
- **电源开关 (Power Switch)**：控制整板电源。
- **复位电路**：支持多种复位方式，通过跳线帽 **J80** 选择：
 - **1-2 短接**：按键复位 + 复位 IC（默认，更稳定）。
 - **3-4 短接**：仅按键复位。
- **系统复位输出**：SoC 的 `RST_OUT_N` 信号可通过跳线帽 **J88** 短接，用于在 SoC 复位时同步复位外部电路。

EVB-A2 默认使用按键+复位 IC 复位方式，跳线帽接法和 SW1、SW3 默认设置如下图，一般用户无需修改：

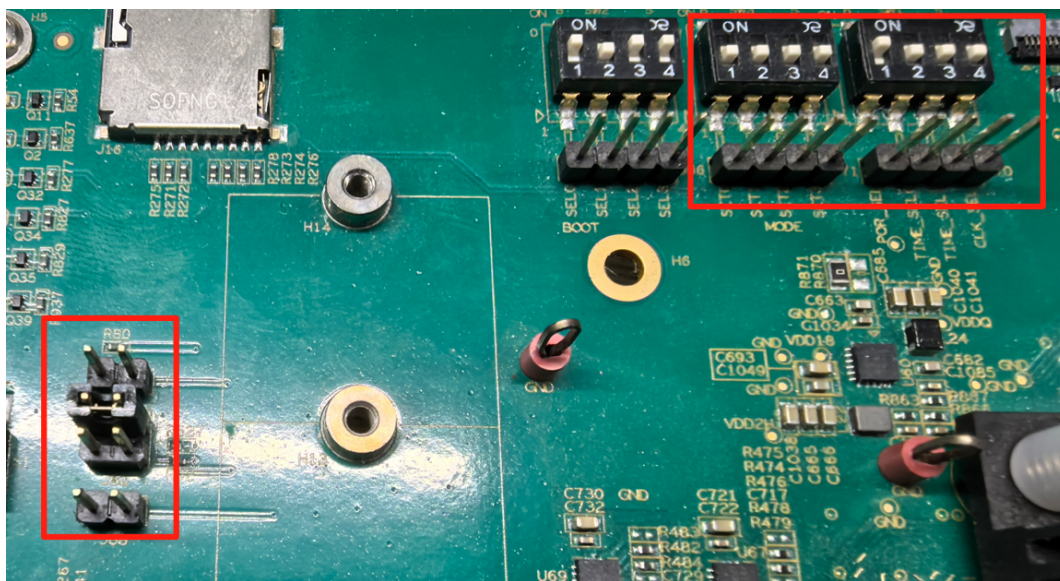


图 7: 复位默认配置

4.3.2. USB 接口

EVB-A2 有 2 个标准 USB Type-A 接口 + 1 个 USB Type-C 调试接口，其布局与功能如下：

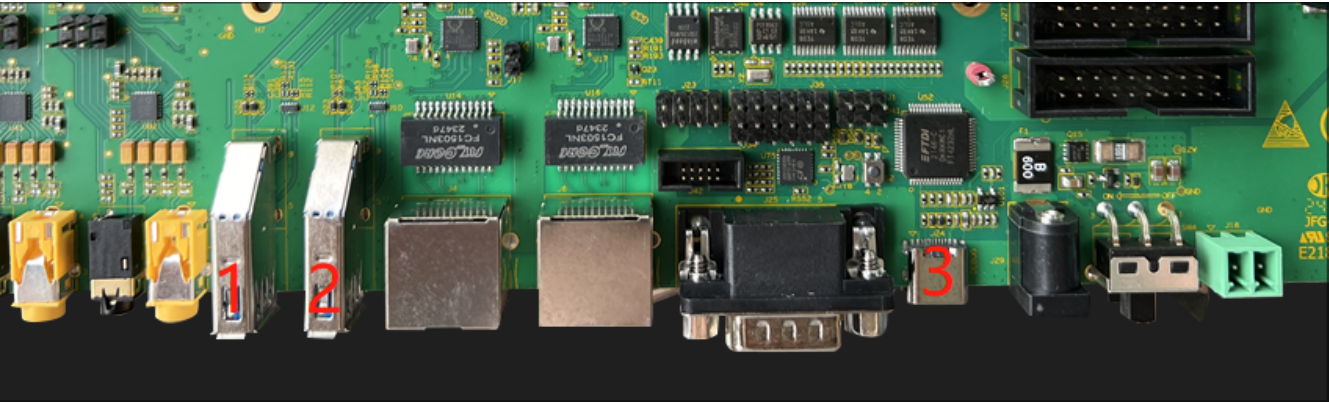


图 8: USB 接口

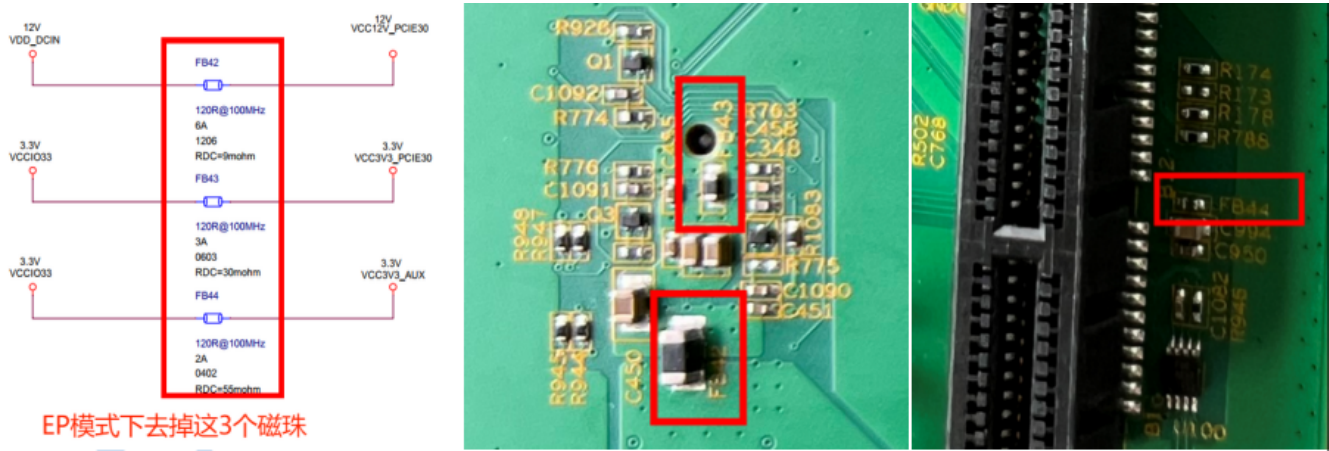
表 2: SBC USB 接口功能说明

接口位置	名称	功能描述
端口 1	USB1	连接 USB 3.0 设备。 注意：在 U-Boot 中，此接口作为 Host 连接 U 盘。
端口 2	USB0	特殊功能端口： 1. 在强制恢复模式下，作为软件下载接口。 2. 在 U-Boot 中，可作为 Device 模式用于 Fastboot 烧录。
端口 3	USB Type-C	调试串口：连接至 PC，用于串口调试与登录。

4.3.3. 核心扩展接口

4.3.3.1. PCIe Gen3 x4 扩展槽

- **规格**：PCIe x16 物理插槽，支持 Gen3 x4 电气信号。
- **工作模式**：支持 RC（根复合体）和 EP（端点）模式，默认配置为 RC 模式。
- **模式切换**：
 1. 修改供电方式。RC 是供电设备，EP 是受电设备；EP 模式下要断开 FB42, FB43, FB44 三个磁珠。器件位置如下图所示。



2. PRSNT 信号设置。RC 和 EP 的 PRSNT 设置不同，PRSNT 检测原理和电阻设置如下图所示。

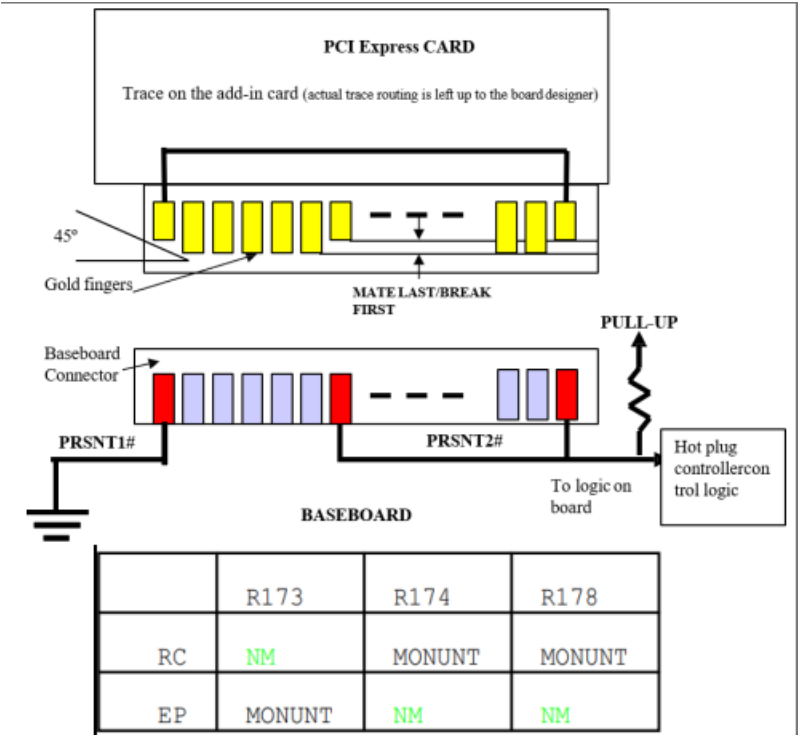


图 10: PRSNT 信号设置

3. 100MHz 参考时钟源不一样。一般都是 RC 提供 100MHz 时钟给 EP 使用，因此不同模式要修改 100M 时钟方向。EVB-A2 默认支持 RC 模式，RC 模式焊接的是 R523, R524, R525, R526 四个电阻，而 EP 模式需要将这 4 个 0 欧姆电阻改到 R519, R520, R521, R522 位置上。

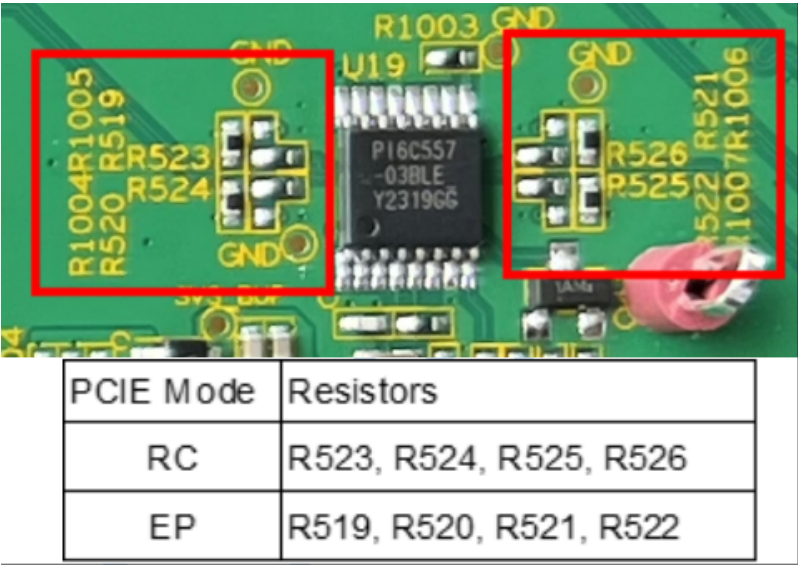


图 11: PCIE 时钟源配置电阻位置

4.3.3.2. SATA 存储接口

- 接口：默认支持板载 M.2 SATA 接口 (J77)，兼容 2242/2280 尺寸。

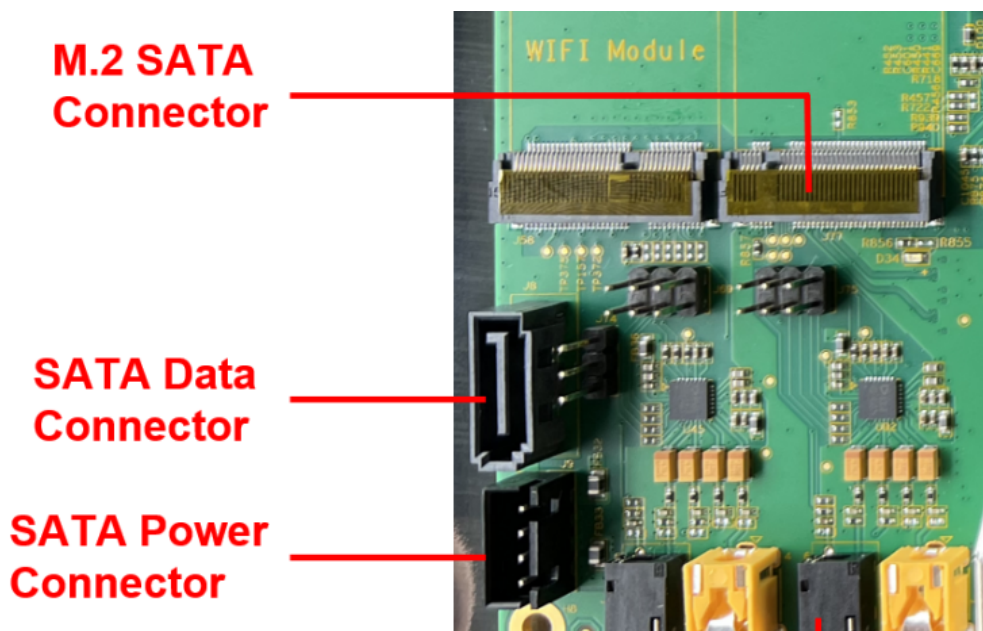


图 12: SATA 接口位置

· 模式切换:

1. 如需使用外置 SATA 接口 (J8), 需将电阻 R834-R837 移至 R838-R841 位置, 这几个电阻都是 0 欧姆电阻。

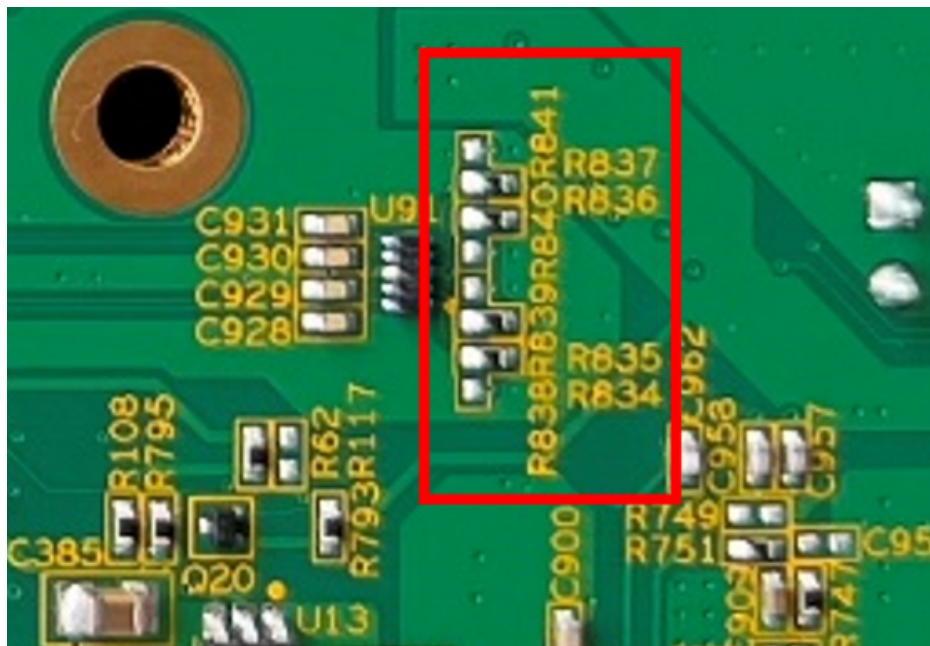


图 13: SATA 电阻位置

2. 除了修改电阻之外, 还需用到一根 SATA 转接线连接外置硬盘。

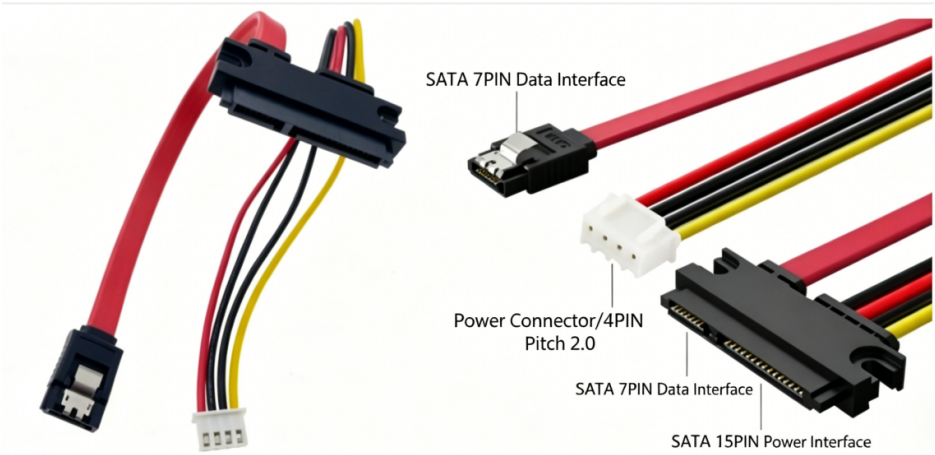


图 14: SATA 转接线

4.3.4. 摄像头与显示接口

4.3.4.1. MIPI CSI 摄像头接口 (J13, J14, J15)

- **数量**：3 个独立的 4 通道 MIPI CSI 输入接口。

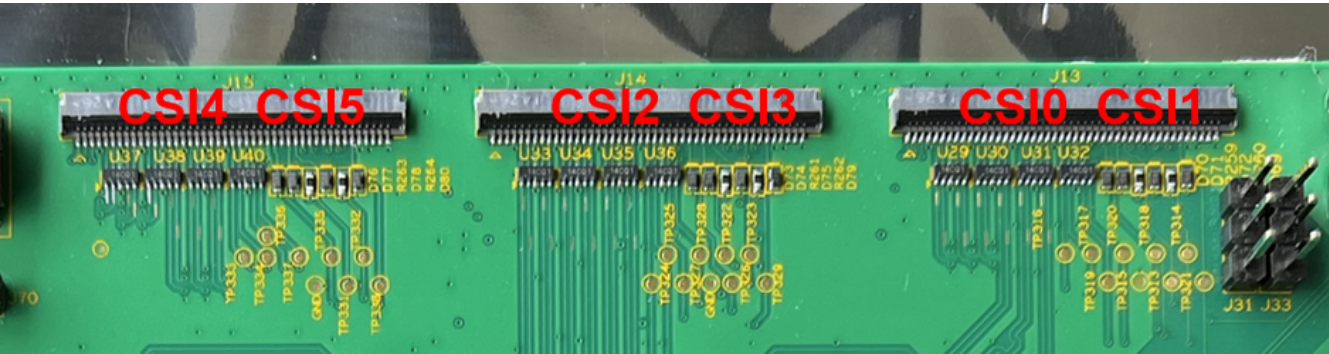


图 15: CSI 口位置示意图

- **供电**：摄像头模组供电电压（3.3V/5V）可通过跳线帽 **J31** 选择。

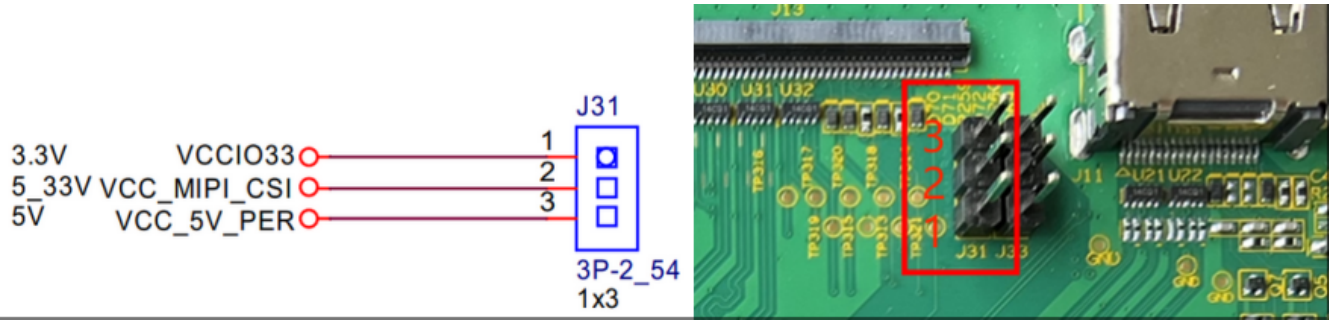


图 16: CSI Sensor 供电选择

配套模组一般为 5V 供电，跳线帽如下图：

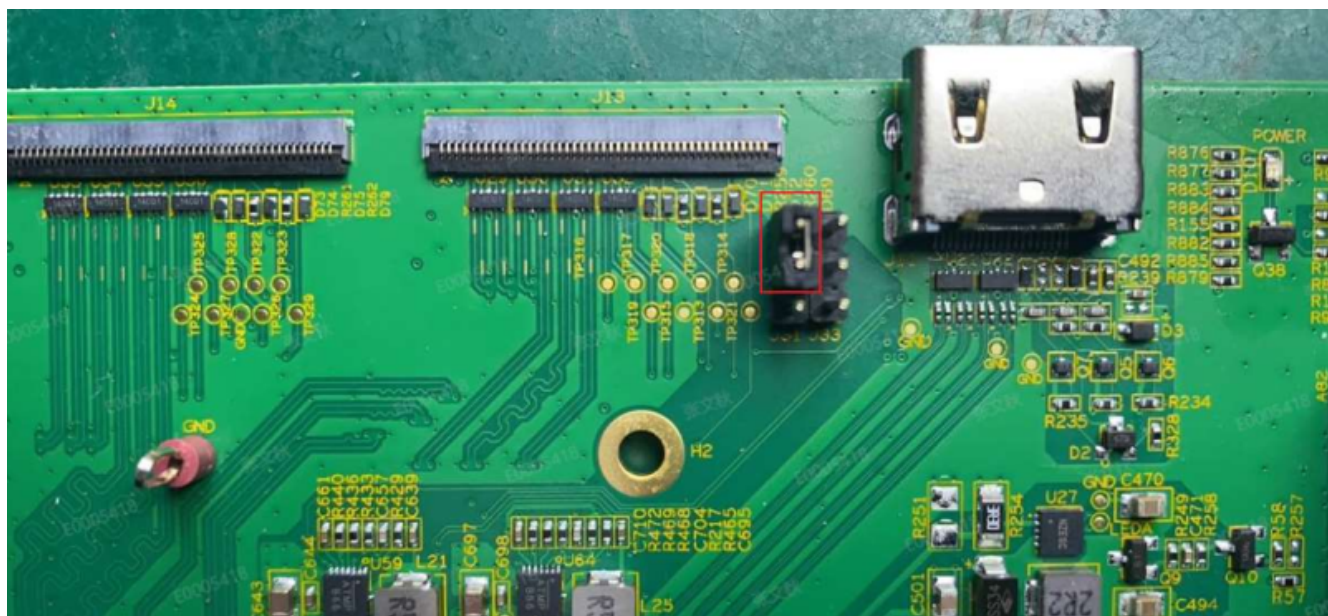


图 17: CSI Sensor 5V 供电选择

- **连接:** 使用 FPC 排线连接摄像头模组, 注意金手指方向。

4.3.4.2. MIPI DSI 显示接口

- **规格:** 4 通道 MIPI DSI TX 输出 (J12) 和触摸屏接口 (J30)。
- **连接:** 用于连接 MIPI 显示屏。

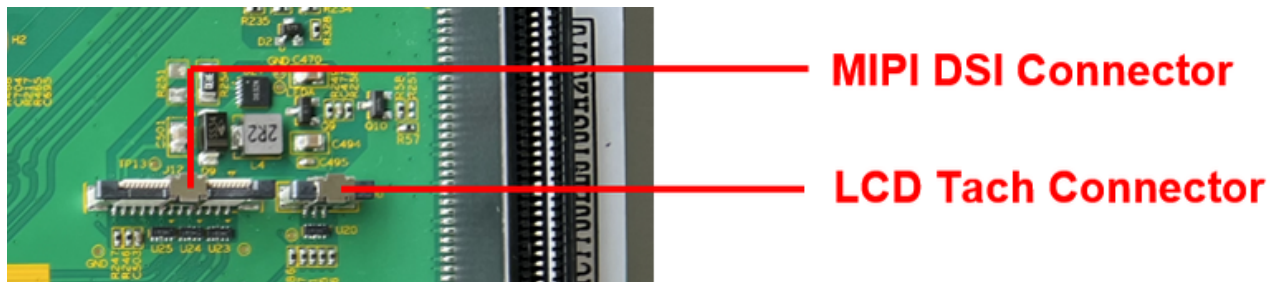


图 18: DSI 接口位置示意图

4.3.5. 音频接口

EVB-A2 支持 2 路 I2S, 每路 I2S 有 1 个耳机输出和 1 个耳麦输出, 并且 I2S 电路都配有测试排针, 位置如图所示。

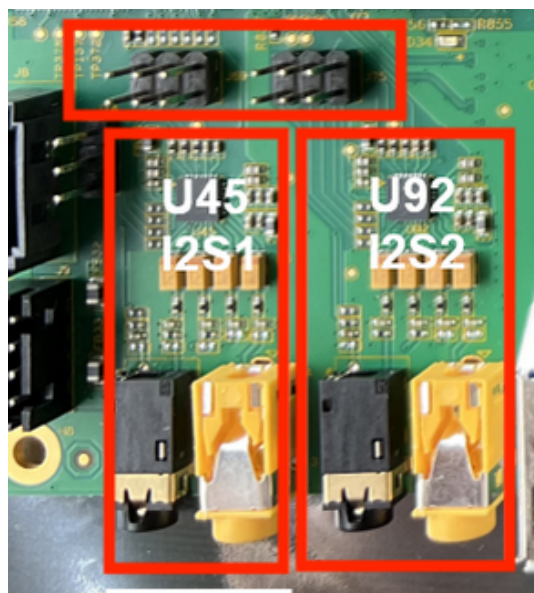


图 19: 音频接口

4.3.6. 风扇接口

- **接口：**提供 1 个 4 针 12V 风扇接口（J72）和 1 个 3 针 5V 风扇接口（J73）。默认使用 5V 风扇接口（J73）。
- **电压配置：**风扇接口电压可通过电阻 R69 和 R70 选择。

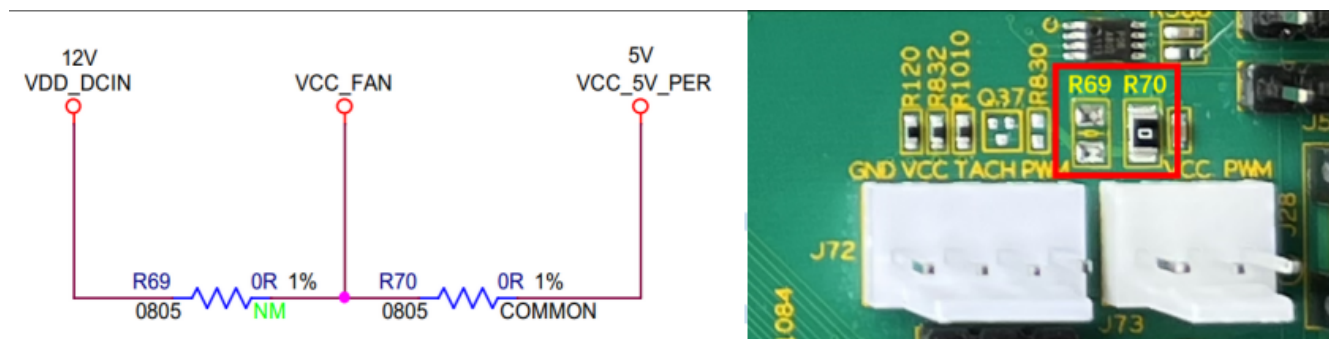


图 20: 风扇电压配置

4.3.7. 调试与测试接口

- **测试针：**板载多组测试针（如 J42 用于 UART0，J24 用于 MCU JTAG/UART），主要用于高级调试和研发，普通用户一般无需操作。

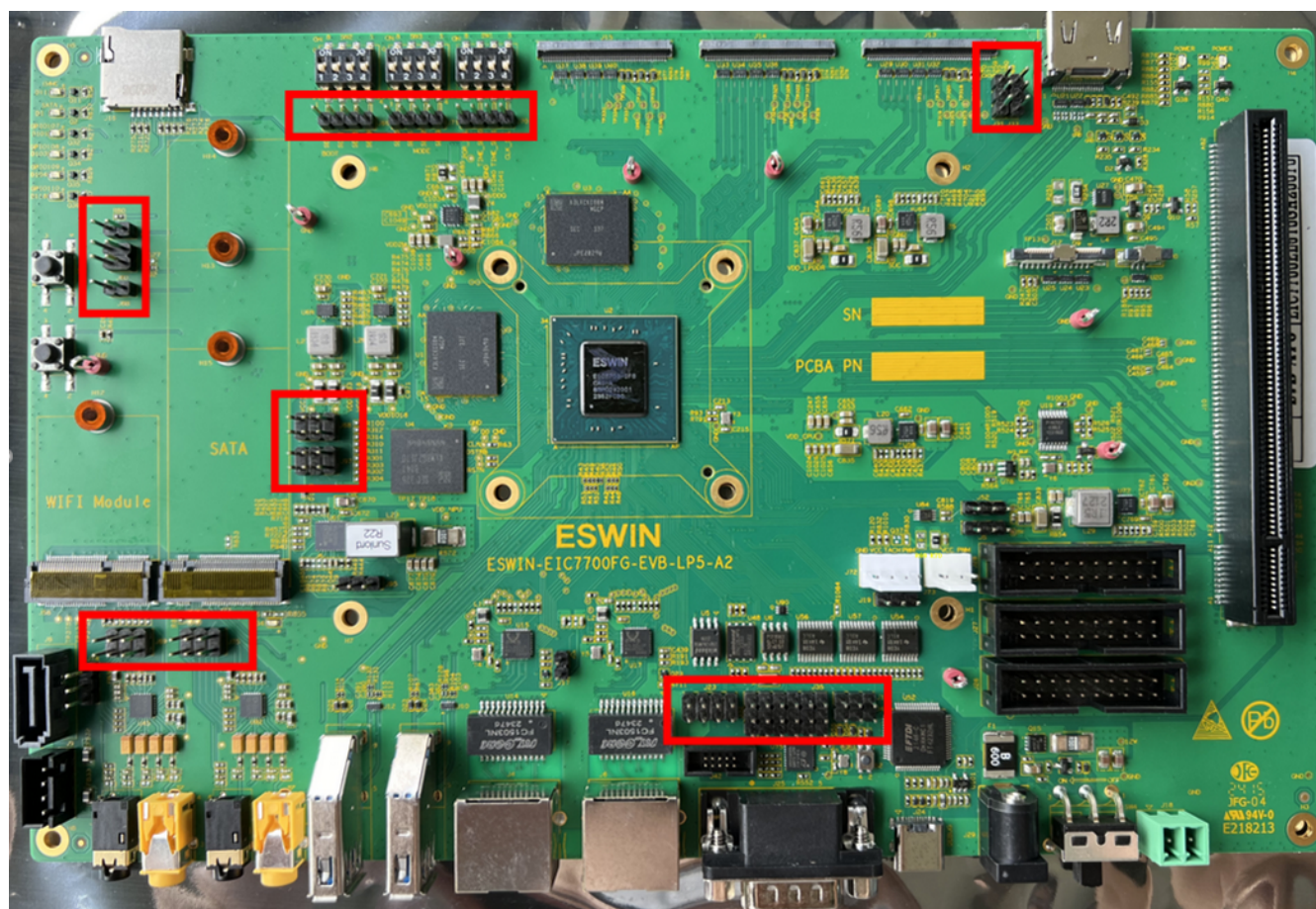


图 21: 测试针位置

5. Windows 驱动安装与调试指南

在 Windows 操作系统下使用 EVB-A2 开发板进行串口调试、控制台登录或 Fastboot 烧录之前，必须安装相应的 USB 驱动程序。Linux 系统用户则无需安装额外驱动。

本章将指导您完成以下核心驱动的安装：

- 1. **FT4232H 驱动**：用于启用 Type-C 调试接口的串口 (COM)。
- 2. **Fastboot 驱动**：用于通过 USB 进行系统镜像的快速烧录。

5.1. FT4232H 驱动安装 (串口与 JTAG)

EVB-A2 后面板的 USB Type-C 调试接口通过板载的 FT4232H 芯片，将单一 USB 连接转换为四路独立的虚拟设备：两路 JTAG 和两路 UART，分别对应 EIC7700 SoC 和 MCU。

5.1.1. 获取驱动安装工具

- 1. 下载驱动安装工具：[UsbDriverTool-2.1.exe](#)。
- 2. 将其保存到本地（如 D:\），双击运行并解压到默认的 UsbDriverTool 目录。

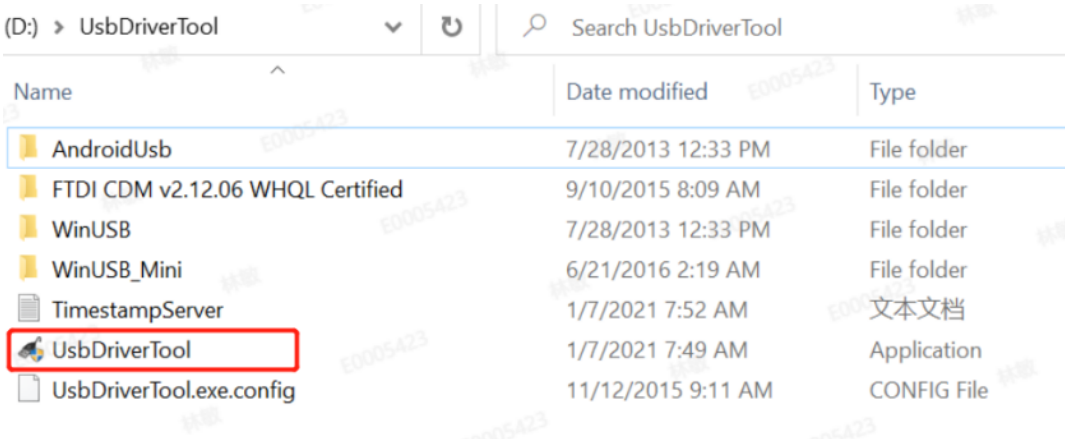


图 22: UsbDriverTool 驱动安装

5.1.2. 安装串口 (UART) 驱动

- 1. 使用配件中的 USB Type-C 数据线，将 EVB-A2 的后面板 Type-C 接口连接到您的 Windows PC。
- 2. 打开上一步解压得到的 UsbDriverTool 目录，双击运行 UsbDriverTool.exe。
- 3. 程序将自动识别出 00-03 四个 DeviceID 为 6011 的未安装驱动设备，EVB-A2 只用到 Interface 为 2 的设备。
- 4. 在选中的设备上右键单击，在弹出的菜单中选择 **Install FTDI CDM**。

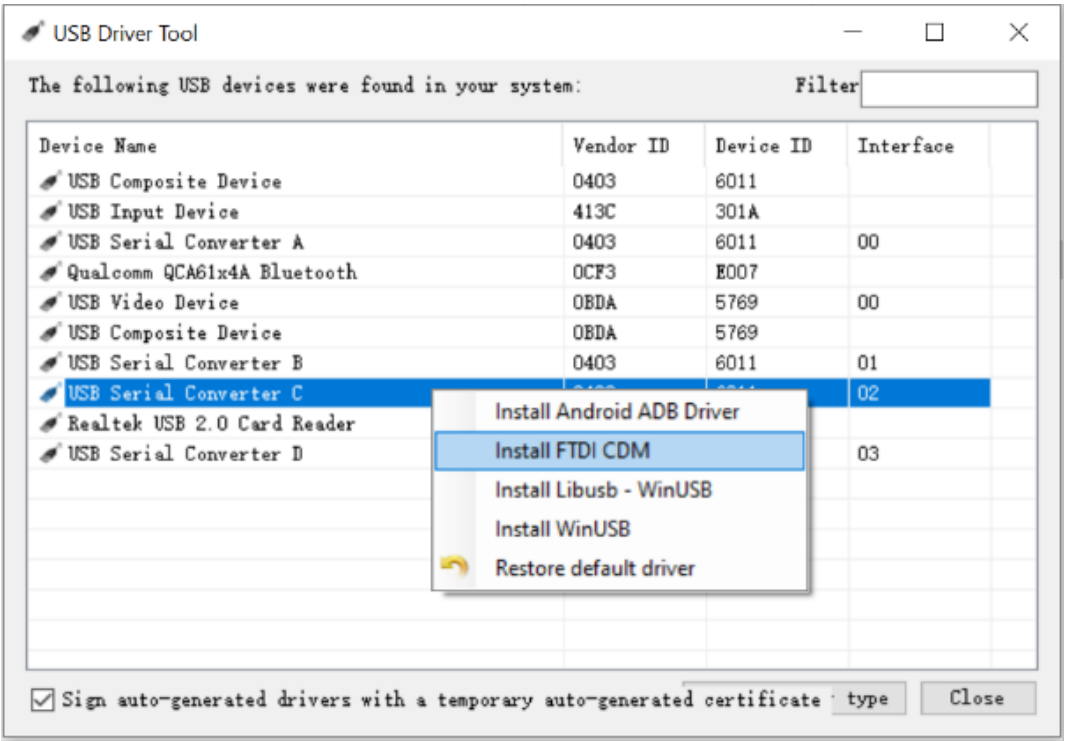


图 23: 安装 UART 驱动

5. 安装完成验证:

打开 Windows 的 设备管理器 ，展开 端口 (COM 和 LPT) 列表。您可能看到新出现的四个串行端口，例如 COM3 - COM6。

- 通常，列表中的第三个端口（如 COM5）对应 EIC7700 SoC 的 UART。



图 24: 串口设备

6. 如果设备管理器中仍显示下图中的 USB Serial Port，鼠标右击 更新驱动程序，选择 浏览我的电脑以查找驱动程序，选择 FTDI CDM v2.12.06 WHQL Certified 目录。

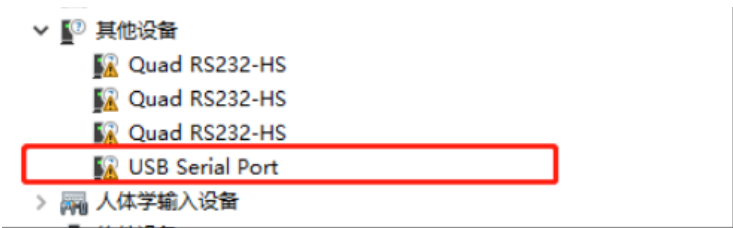


图 25: USB Serial Port

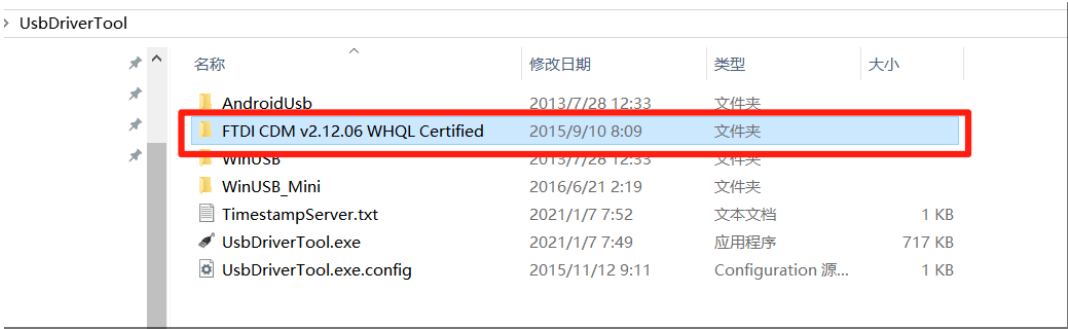


图 26: 驱动

提示

具体的 COM 端口号（如 COM5）因电脑而异，请以设备管理器中的实际显示为准。

进行串口调试:

驱动安装成功后，即可使用串口工具访问开发板：

1. 打开您喜欢的串口终端软件（如 Putty）。
2. 选择对应的 COM 端口（对于主系统，通常选择第三个端口，如 COM5）。
3. 设置波特率为 115200 。
4. 连接后，给开发板上电，即可在终端中看到启动信息并进行命令行交互。

5.2. Fastboot 驱动安装 (系统烧录)

Fastboot 用于通过 USB 快速烧录 Debian 系统的 boot 和 root 分区镜像。

注

除了 Fastboot 烧录，ESWIN 还提供 U 盘烧录方法，若不使用 Fastboot，请跳过此章节。

5.2.1. 准备工作

1. 获取工具：

- [点击下载](#) Fastboot 命令行工具，解压并将其 platform-tools 目录添加到系统的 PATH 环境变量中。
- [点击下载](#) Android USB Driver for Windows 驱动包备用。

2. 物理连接：

- 使用 USB Type-A 公对公数据线，将 EVB-A2 USB0 接口连接到 PC。
- 确保 Type-C 调试口也已连接到 PC，以便进入 U-Boot 命令行。



图 27: USB0

注

EVB-A2 有两个 USB Type-A 口:

- 靠近网口为 **USB0**: 在 U-Boot 中配置为 USB Device (Slave) 模式, 专用于 Fastboot 通信。
- 远离网口为 **USB1**: 为 USB Host 模式, 用于连接 U 盘等外设。

请务必连接 (USB0) 接口进行 Fastboot 操作。

5.2.2. 进入 Fastboot 模式并安装驱动

1. 通过串口终端 (连接至 SoC UART, 如 COM5) 启动开发板, 在 U-Boot 启动倒计时时按回车键, 进入 U-Boot 命令行。
2. 在 U-Boot 命令行中输入以下命令, 将 USB0 设置为 Fastboot 设备模式, 类似 `generic_phy_get_bulk: no phys property` 的提示会在命令行返回, 这表示已进入等待连接状态。

```
=> fastboot usb 0
generic_phy_get_bulk: no phys property
```

3. 此时, 在 PC 的“设备管理器”中, “其他设备”下会出现一个名为 `USB download gadget` 的未知设备。

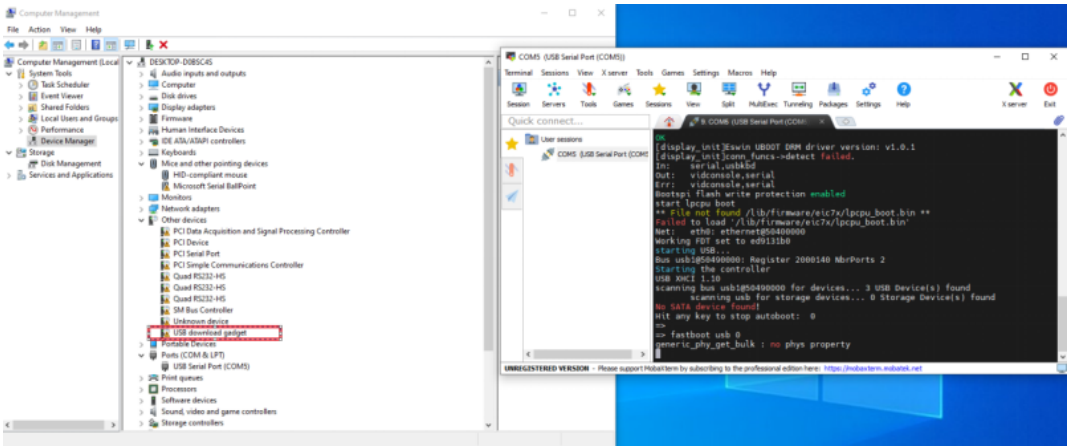


图 28: Fastboot Device Port

4. 右键单击该 USB download gadget 设备，选择 更新驱动程序。

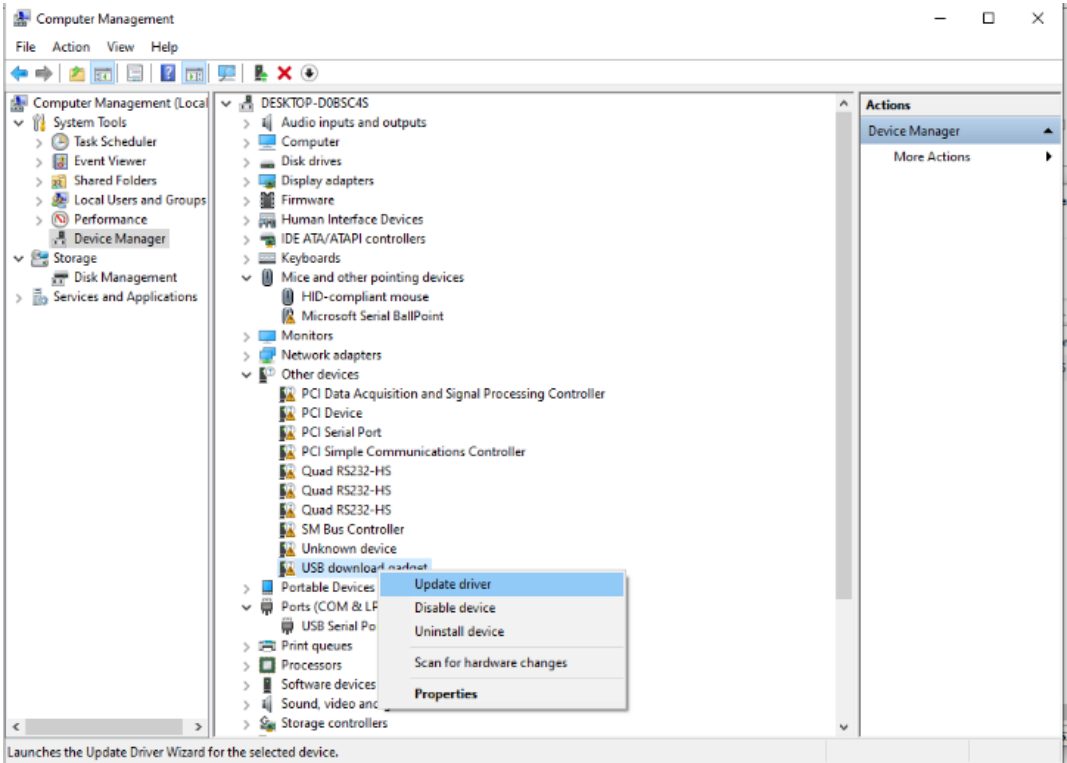


图 29: fastboot 驱动更新

5. 在弹出的窗口中选择 浏览我的电脑以查找驱动程序。

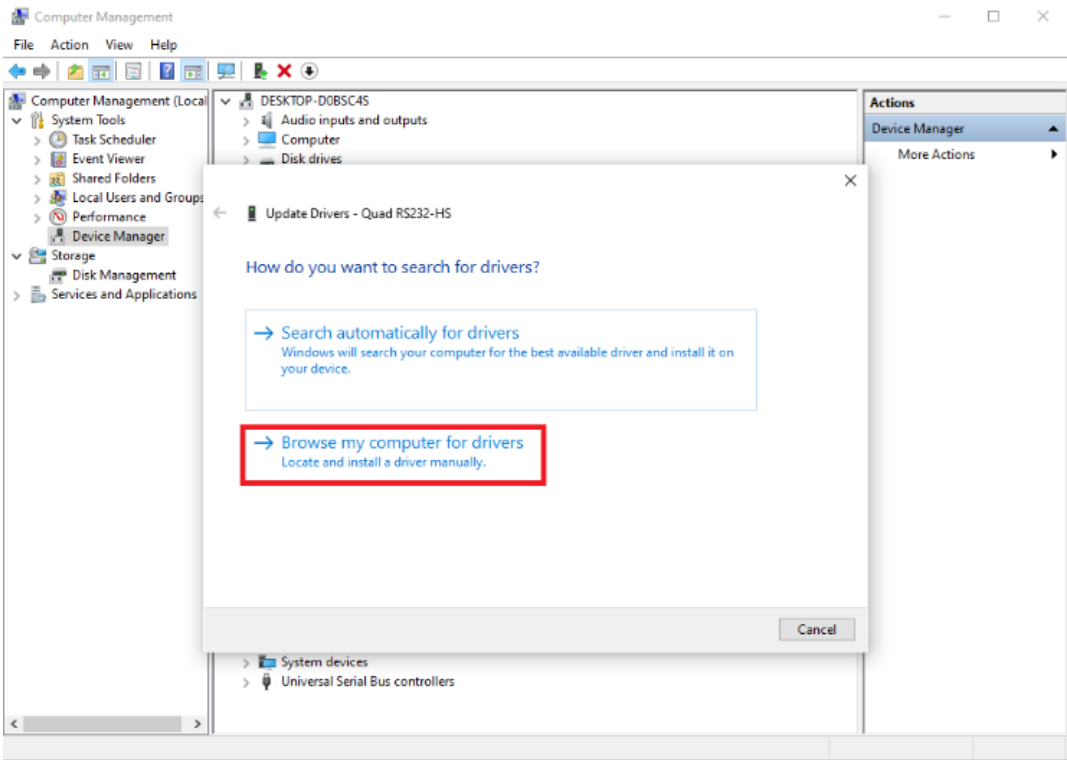


图 30: fastboot 驱动浏览

6. 选择 让我从计算机上的可用驱动程序列表中选择。

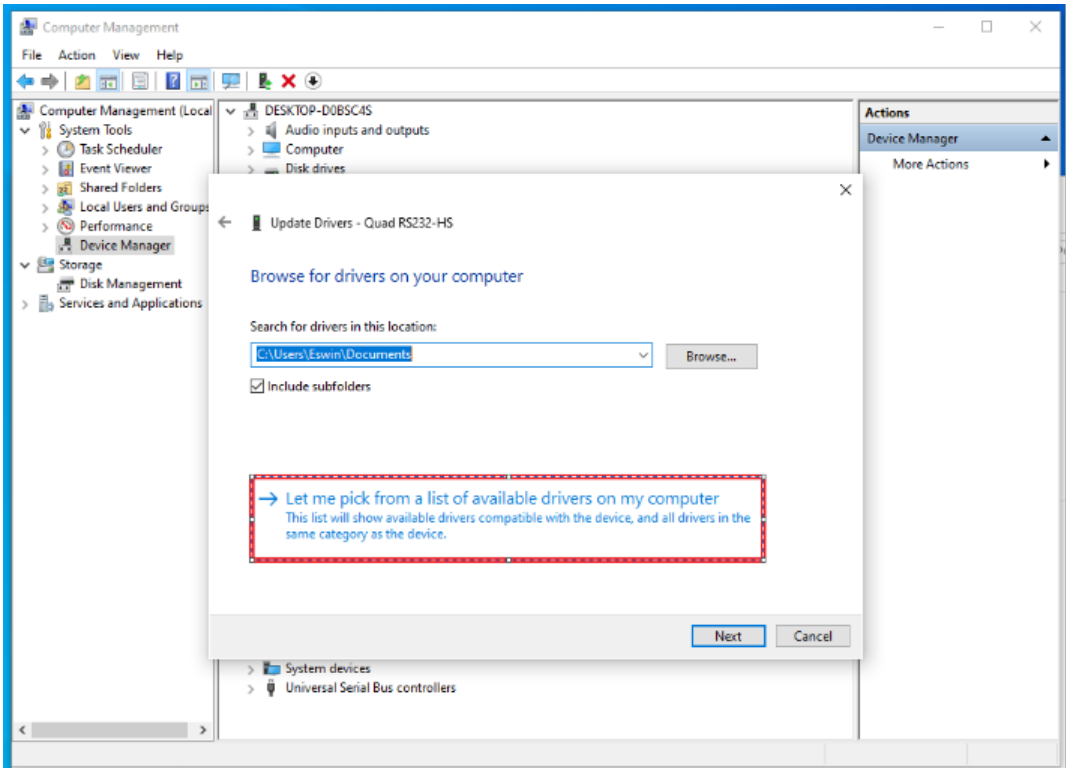


图 31: fastboot 驱动选择文件

7. 在设备类型列表中，选择 ADB Interface，点击下一步。

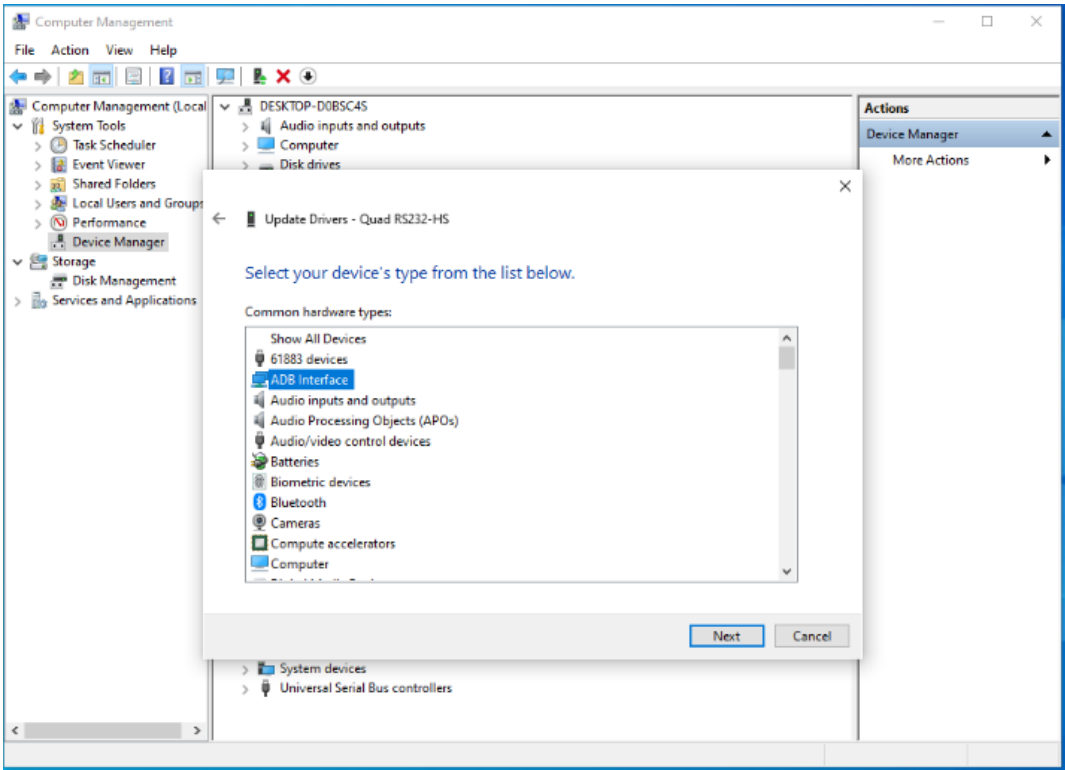


图 32: fastboot 驱动选择设备类型

8. 选择第一个驱动，点击下一步完成安装。

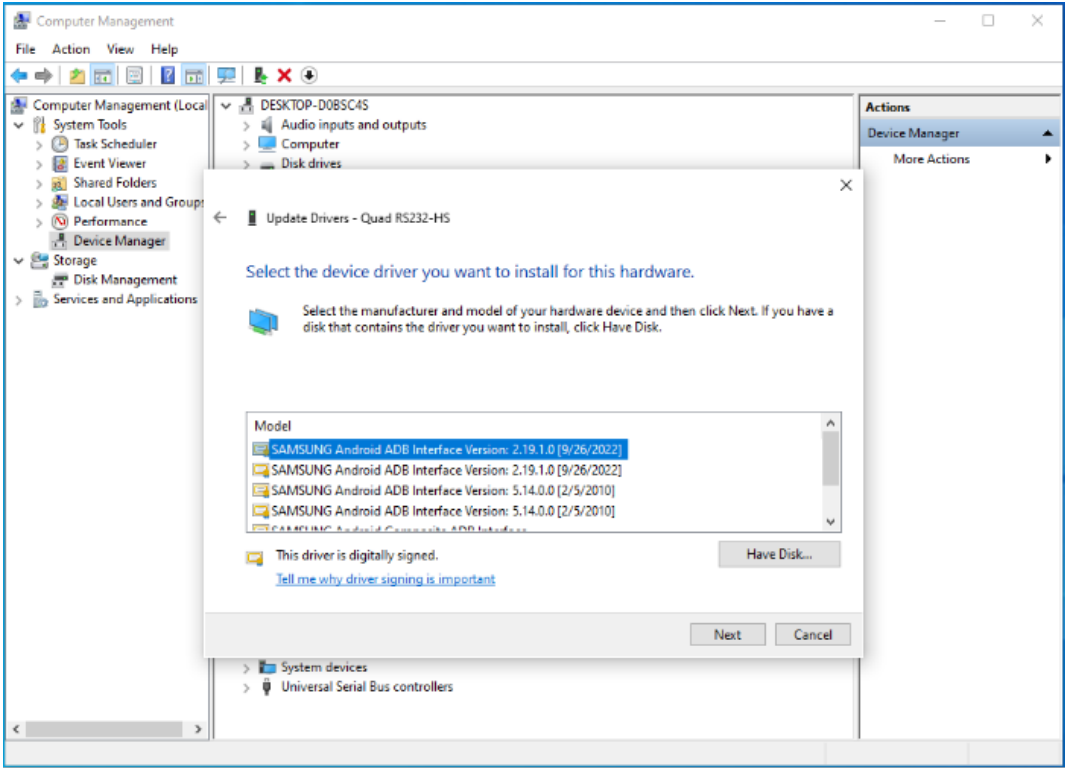


图 33: fastboot 驱动选择驱动

9. 如果系统弹出 Windows 无法验证此驱动程序发布者 的警告，请选择 yes 。

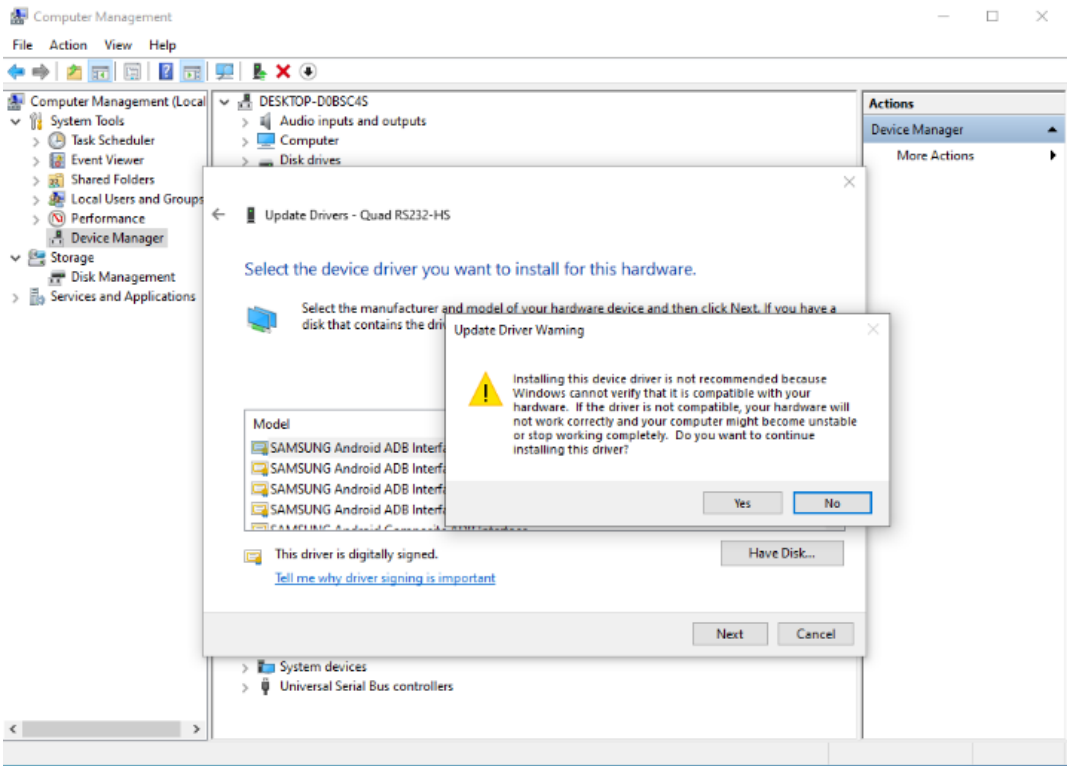


图 34: fastboot 驱动确认

5.2.3. 验证 Fastboot 连接

驱动安装成功后，在 设备管理器 的 ADB Interface 下应能看到新设备。

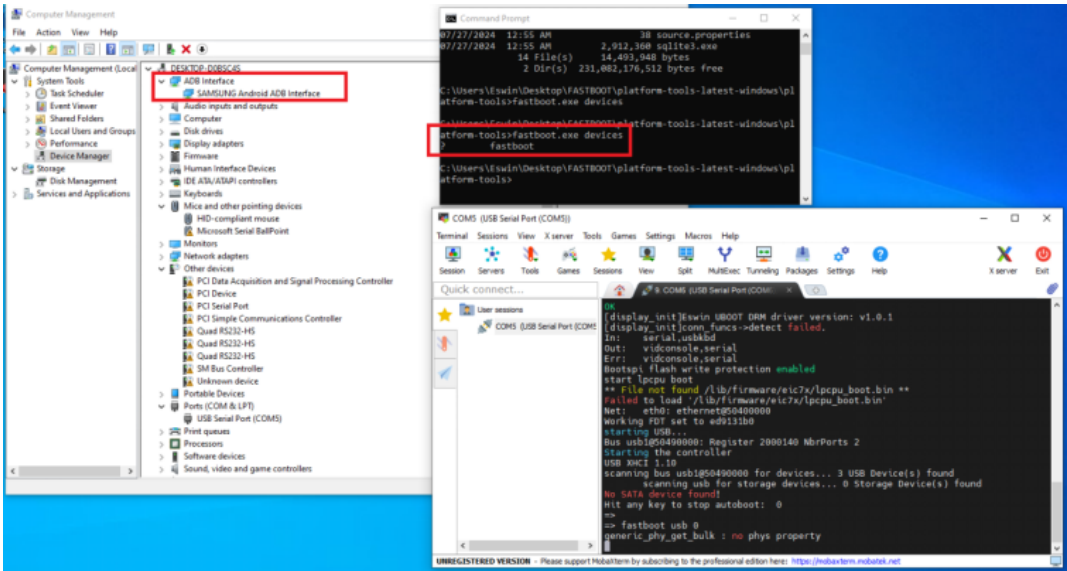


图 35: fastboot 驱动刷新

- 1. 在 PC 上打开命令提示符（CMD）或 PowerShell。
- 2. 输入以下命令检查设备是否被识别：

```
fastboot devices
```

3. 如果连接成功，命令行将返回设备序列号，状态为 `fastboot`，例如：

```
xxxxxxx    fastboot
```

至此，Fastboot 驱动安装完成，您可以开始使用 Fastboot 命令烧录系统镜像。

6. 系统镜像烧录指南

本章将指导您如何为 EVB-A2 烧录或更新系统软件。EVB-A2 提供 Debian 操作系统，采用混合启动架构：U-Boot (Bootloader) 存储在板载 SPI Flash 中，而完整的 boot 和 root 系统则存储在 eMMC 中。

烧录操作因此分为两部分：

- 1. **Bootloader 烧录/恢复**：操作对象是板载 SPI Flash，用于引导系统。
- 2. **Debian 系统烧录**：操作对象是 eMMC，包含操作系统本身。

在开始前，请确保您已：

- 1. 完成[硬件介绍与使用指南](#)中的所有准备工作，特别是散热器的安装。
- 2. 根据您的开发环境（Windows/Linux），已安装必要的串口驱动。
- 3. 准备好以下线缆：
 - **USB Type-A 公对公数据线**（用于强制恢复模式）
 - **USB Type-C 数据线**（用于串口调试）

EVB-A2 支持通过 USB 强制恢复模式更新 Bootloader，以及通过 Uboot 命令烧录 Debian 系统。

6.1. 获取系统镜像

奕斯伟计算（ESWIN）为 EVB-A2 官方提供预编译的 Debian 系统镜像。

- 1. 下载镜像：从[官网](#)或指定资源处下载 `EVB-xxxx-debian.tar.zst` 压缩包到本地。
- 2. 解压镜像：使用支持 `zstd` 压缩格式的工具解压（以下以 Linux 命令行为例）：

```
tar --zstd -xvf EVB-xxxx-debian.tar.zst
```

- 3. 获取核心文件：解压后，您将得到一个 `EVB/` 目录，其中包含以下 3 个核心文件：

文件名称	功能描述	关键作用与烧录目标
bootloader_EIC7700FG-EVB-LP5-A2.bin	Bootloader (U-Boot) 主镜像	系统上电后首先运行的引导程序。用于升级现有可用的 Bootloader。烧录目标：SPI Flash。
recovery_bootloader_EIC7700FG-EVB-LP5-A2.bin	Bootloader 恢复镜像	当 SPI Flash 中的 Bootloader 损坏，无法正常启动时，用于系统修复。
boot-EIC7700FG-EVB-LP5-A2-YYYYMMDD-HHMM.ext4	Linux 内核分区镜像	包含 Linux 内核、设备树 (<code>dtb</code>) 以及初始内存磁盘 (<code>initrd</code>)，烧录在 EMMC 或 SD 卡中
root-EIC7700FG-EVB-LP5-A2-YYYYMMDD-HHMM.ext4	Linux 根文件系统镜像	包含完整的操作系统文件、工具和用户空间程序，烧录在 EMMC 或 SD 卡中

提示

如果您需要基于特定需求（如内核配置、驱动、软件包）定制系统，请参考独立的 [BSP 快速入门指南](#) 进行系统编译。

警告

升级前必读：Bootloader 前置升级指南

背景：新版本 EIC7X-26.06 引入了 Bootloader A/B 备份机制，用于防止升级变砖。由于分区结构改变，及旧版 Bootloader 不支持新的 A/B 切换逻辑，所以旧版本（20251230 及之前）无法直接通过 `es_burn` 指令覆盖写入，必须先手动升级 Bootloader。

操作路径（任选其一）：

1. 方案一（推荐）：参照 [bootloader-损坏修复](#)，通过修复流程完成升级。
2. 方案二（手动工具）：使用专属 bootloader-tool 工具进行命令行刷写。
 - 从镜像包 EVB-26.06-debian.tar.zst 中解压出 bootloader_EIC7700FG-EVB-LP5-A2.bin 文件，另从官网下载 bootloader-tool 文件。
 - 在旧版本系统启动后，将这两个文件传输至设备系统目录（例如 /home/eswin/）。
 - 打开终端，进入文件所在目录（如 cd /home/eswin/），依次执行以下命令：

```
sudo ./bootloader-tool getinfo 0
sudo ./bootloader-tool upgrade bootloader_EIC7700FG-EVB-LP5-A2.bin
```

- 刷写完成后，请重启设备并进入 Uboot 模式。
- 确认设备连接正常后，即可按常规烧录流程继续升级主系统。

6.2. Bootloader 烧录指南

Bootloader 的烧录根据其当前状态分为两种场景：

- **场景一：Bootloader 可正常启动** - 通过 U-Boot 命令行，从 U 盘升级现有 Bootloader。
- **场景二：Bootloader 无法启动** - 通过“USB 启动模式”，强制恢复 Bootloader。

请根据您的实际情况选择对应章节进行操作。

注意

Bootloader 是系统启动的基石，错误的烧录步骤、镜像文件或操作中断都可能导致开发板无法启动。请严格遵循本指南，并在操作期间确保电源稳定。

6.2.1. 场景一：Bootloader 正常启动 (U 盘升级)

此方法适用于 Bootloader 可运行并能进入 U-Boot 命令行的常规升级。

6.2.1.1. 准备工作

1. **准备 U 盘**：找一个 U 盘，将其格式化为 ext4 或 FAT32 文件系统。推荐使用 ext4 格式，因为后续烧录较大的 rootfs 镜像时，FAT32 有单文件 4GB 的大小限制。U-Boot 支持读取这两种格式。
2. **放置镜像文件**：将需要升级的 bootloader_EIC7700FG-EVB-LP5-A2.bin 文件拷贝到该 U 盘的根目录下。

6.2.1.2. 操作步骤

1. **连接与启动**：将准备好的 U 盘插入开发板的 USB1 接口（远离网口）。启动开发板，在 U-Boot 启动倒计时界面按下回车键，进入 U-Boot 命令行。

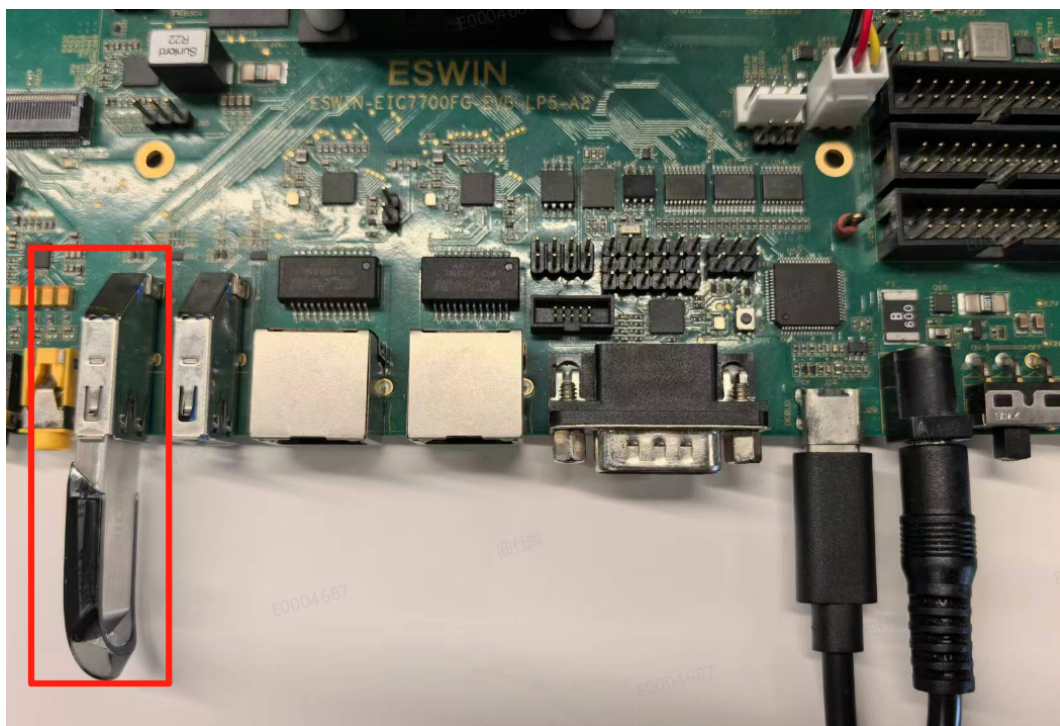


图 36: USB 升级

2. **识别 U 盘设备**: 在 U-Boot 命令行中输入以下命令, 初始化 USB 并扫描存储设备。

```
=> usb reset
```

命令执行后, 请确认输出信息中包含 1 Storage Device(s) found。这表示 U 盘已被成功识别。如果未找到, 请检查 U 盘是否插好、格式是否正确、是否插错 USB 接口。

3. **列出 U 盘文件**: 输入以下命令, 查看 U 盘根目录下的文件, 确认 `bootloader_EIC7700FG-EVB-LP5-A2.bin` 存在。

```
=> ls usb 0
```

提示

如果 U 盘有多个分区, 且镜像文件不在第一个分区, 可使用 `ls usb 0:2` 来查看第二个分区 (以此类推)。

4. **加载镜像到内存**: 根据 U 盘的文件系统格式, 使用对应的命令将 Bootloader 镜像加载到指定的内存地址 (0x90000000)。

• **ext4 格式 U 盘**:

```
=> ext4load usb 0 0x90000000 bootloader_EIC7700FG-EVB-LP5-A2.bin
```

• **FAT32 格式 U 盘**:

```
=> fatload usb 0 0x90000000 bootloader_EIC7700FG-EVB-LP5-A2.bin
```

加载成功后, 终端会显示读取的字节数和速度。

5. **烧录镜像至 SPI Flash**: 执行以下关键命令, 将内存中的镜像写入板载 SPI Flash。


```
=> es_burn write 0x90000000 flash
```

此过程会输出详细的擦除和写入进度。请务必等待直到出现 `bootloader write OK` 的最终提示，表示烧录成功。

提示

```
=> es_burn write 0x90000000 flash
Bootspi flash write protection disabled
SF: 4096 bytes @ 0x1000 Read: OK
SF: 4096 bytes @ 0x0 Read: OK
UPDATE BOOTLOADER FAILED (Invalid image file type)
Bootspi flash write protection enabled
exit not allowed from main input shell.
```

如果出现上面报错信息，请先擦除 flash 再重新写入，操作步骤如下：

- 擦除指令: `es_burn erase flash`
- 写入指令: `es_burn write 0x90000000 flash`

6. 重启系统：烧录完成后，输入以下命令重启开发板，新的 Bootloader 即刻生效。

```
=> reset
```

6.2.2. 场景二：Bootloader 无法启动 (USB 模式恢复)

当 Bootloader 无法启动时，需将开发板设置为 USB 设备模式，从主机（PC）直接恢复。

注意

本节方法仅用于 Bootloader 已损坏、无法进入任何命令行的“变砖”修复。如果 Bootloader 可以正常启动，请优先使用上述更安全的 U 盘升级方法。

6.2.2.1. 准备工作

1. 线缆：使用配件中的 USB Type-A 数据线。
2. 准备恢复镜像：将 `recovery_bootloader_EIC7700FG-EVB-LP5-A2.bin` 文件放置在 PC 上易于访问的位置。

6.2.2.2. 操作步骤

1. 硬件连接：使用双头 USB Type-A 公对公线，将开发板 USB0 接口 (靠近网口) 连接到 PC。

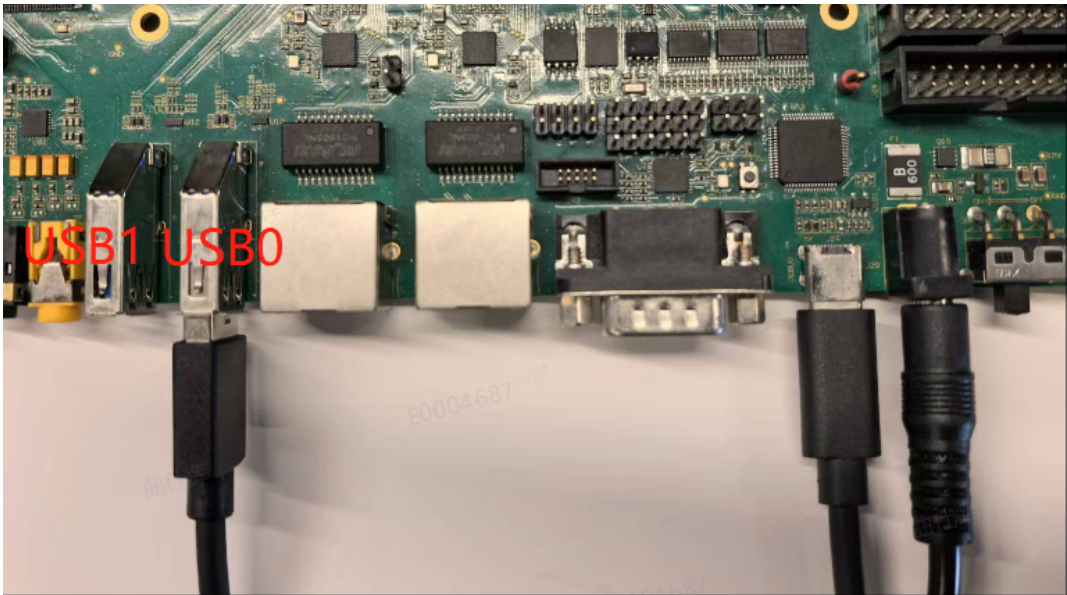


图 37: USB 模式恢复

2. 设置 USB 启动模式：
- 将板载拨码开关 SW2 设置为 1100 （即 USB 启动模式）。具体设置方法详见[启动模式选择](#)。
 - 连接电源，打开 Main Switch 。
3. 启动开发板：开发板启动后，PC 会将其识别为一个名为 ESWIN-2030 的可移动磁盘（U 盘）。

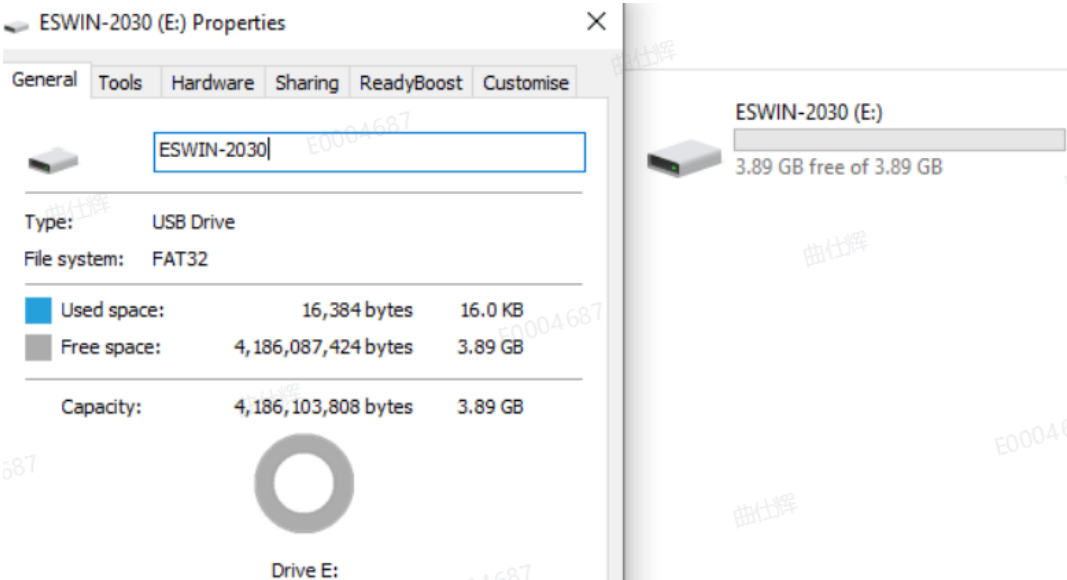


图 38: 模拟 U 盘设备

4. 复制恢复镜像：将事先准备好的 `recovery_bootloader_EIC7700FG-EVB-LP5-A2.bin` 文件复制或拖拽到此磁盘中。
5. 等待自动恢复：文件复制完成后，开发板将自动开始恢复流程。您可以通过两种方式观察进度：
- **HDMI 显示器：**屏幕会显示 `Upgrading...` 进度条，完成后变为 `Upgrade Finished` 。
 - **串口终端：**通过串口工具（连接 SoC UART）可看到详细的恢复日志。恢复成功的最终标志是日志中出现 `bootloader write OK with logo` 。

6. 恢复完成与重启：

- 当显示器提示升级完成，或串口日志显示写入成功，表示 Bootloader 已恢复。
- 关闭开发板电源（关闭 Main Switch 或拔掉电源线）。
- 将拨码开关 SW2 重新设置为 0100（从 SPI Flash 启动）。
- 重新上电开机，开发板将使用刚恢复的 Bootloader 正常启动。

6.2.2.3. 恢复后操作

Bootloader 恢复成功后，开发板即可正常启动。接下来，您需要继续为开发板烧录完整的操作系统。

6.3. 烧录 Debian 系统镜像

Debian 系统镜像支持两种主流烧录方式：U 盘烧录 和 Fastboot 烧录。

提示

1. U 盘烧录：仅需一个格式化的 U 盘，适用于所有环境，尤其推荐新手使用。
2. fastboot 烧录：需要 PC 端安装驱动并配置网络，适用于熟悉 Fastboot 工具的用户。

6.3.1. 方法一：U 盘烧录指南

本方法通过 U-Boot 命令行，从 U 盘直接将系统镜像写入板载 eMMC 存储。

6.3.1.1. 准备工作

1. **准备 U 盘**：准备一个容量不小于 16GB 的 U 盘，并将其格式化为 ext4 文件系统（因单个文件大小已超过 4GB）。
2. **获取镜像文件**：从[获取系统镜像](#)中下载并解压 Debian 系统包，得到以下两个文件：
 - boot-EIC7700FG-EVB-LP5-A2-YYYYMMDD-HHMM.ext4 （内核分区镜像）
 - root-EIC7700FG-EVB-LP5-A2-YYYYMMDD-HHMM.ext4 （根文件系统镜像）
3. **放置镜像**：将上述两个 .ext4 镜像文件拷贝到 U 盘的根目录下。

6.3.1.2. 操作步骤

请严格按顺序执行以下步骤。

1. **连接 U 盘并启动**：将准备好的 U 盘插入开发板的 USB1 接口（远离网口）。启动开发板，在 U-Boot 启动倒计时界面按下回车键，进入 U-Boot 命令行。
2. **识别 U 盘设备**：在 U-Boot 命令行中输入以下命令，扫描 USB 存储设备：

```
=> usb reset
```

命令执行后，请确认输出信息中包含 1 Storage Device(s) found。这表示 U 盘已被成功识别。如果未找到，请检查 U 盘是否插好、格式是否正确、是否插错 USB 接口。

3. **验证镜像文件**：输入以下命令，列出 U 盘根目录文件，确认两个系统镜像文件存在：

```
=> ls usb 0
```

注

如果 U 盘有多个分区，且镜像文件不在第一个分区，可使用 `ls usb 0:2` 来查看第二个分区（以此类推）。

4. **检查目标存储分区：**在烧录前，需确认板载 eMMC（`mmc 0`）的分区表是否正确。执行以下命令查看分区信息：

```
=> mmc part

Partition Map for MMC device 0 -- Partition Type: EFI

Part  Start LBA    End LBA    Name
Attributes
Type GUID
Partition GUID
1 0x00000800 0x001007ff "boot"
  attrs: 0x0000000000000000
  type: c12a7328-f81f-11d2-ba4b-00a0c93ec93b
      (system)
  guid: 44b7cb94-f58c-4ba6-bfa4-7d2dce09a3a5
2 0x00100800 0x009007ff "swap"
  attrs: 0x0000000000000000
  type: 0657fd6d-a4ab-43c4-84e5-0933c84b4f4f
      (swap)
  guid: 5ebcaaf0-e098-43b9-beef-1f8deedd135e
3 0x00900800 0x045007ff "root"
  attrs: 0x0000000000000000
  type: 0fc63daf-8483-4772-8e79-3d69d8477de4
      (linux)
  guid: b0f77ad6-36cd-4a99-a8c0-31d73649aa08
```

您需要重点确认输出中是否包含编号为 1 的 `boot` 分区和编号为 3 的 `root` 分区。正确的分区是后续烧录成功的前提。

注意

- **如果分区信息正确：**请直接跳至第 5 步。
- **如果分区丢失或错误：**必须先执行分区操作，否则烧录会失败或导致系统无法启动。输入以下命令重新创建标准 GPT 分区表：

```
=> run gpt_partition
```

看到 `Writing GPT: success!` 提示后，务必再次执行 `mmc part` 命令，确认 `boot(1)` 和 `root(3)` 分区已正确创建。

5. **烧录 Boot 分区镜像：**将 U 盘中的内核镜像写入 eMMC 的 `boot` 分区（`mmc 0:1`）。此过程将持续数分钟，请耐心等待直至完成。

```
=> es_fs update usb 0 boot-EIC7700FG-EVB-LP5-A2-YYYYMMDD-HHMM.ext4 mmc 0:1
```

成功标志：命令输出末尾应显示 `mmc has been successfully written in mmc 0:1`。

6. **烧录 Root 分区镜像：**将 U 盘中的根文件系统镜像写入 eMMC 的 `root` 分区（`mmc 0:3`）。这是最大的镜像，耗时最长，请勿中断。

```
=> es_fs update usb 0 root-EIC7700FG-EVB-LP5-A2-YYYYMMDD-HHMM.ext4 mmc 0:3
```

成功标志：命令输出末尾应显示 `mmc has been successfully written in mmc 0:3`。

7. **完成与重启**：两个镜像均烧录成功后，输入以下命令重启开发板：

```
=> reset
```

开发板将从新烧录的 Debian 系统启动。首次启动会进行系统初始化，可能需要稍长时间，请耐心等待直至出现登录提示。

6.3.1.3. 故障排查

1. **烧录过程报错**：请再次检查 U 盘是否连接稳固、镜像文件是否完整、以及 eMMC 分区（步骤 4）是否正确。
2. **系统无法启动**：请确认已严格遵循步骤 5 和 6，将镜像烧录到了正确的分区（`mmc 0:1` 和 `mmc 0:3`）。可通过串口查看启动日志以确定失败阶段。

6.3.2. 方法二：Fastboot 烧录指南

本方法通过 USB 连接，利用 Fastboot 工具从 PC 主机快速烧录镜像。

6.3.2.1. 准备工作

1. **PC 端必须已安装 Fastboot 驱动**（详见[驱动安装指南](#)）。
2. **开发板与 PC 需通过两条线缆连接**：
 - **USB Type-C 线**：用于串口控制台（进入 U-Boot）。
 - **USB Type-A 线**：用于 Fastboot 数据传输（连接开发板 USB0 接口）。
3. **获取镜像文件**：同 U 盘烧录，在 PC 上准备好 `boot...ext4` 和 `root...ext4` 镜像文件。
4. **准备 PC 环境**：确保 PC 已安装 `fastboot` 命令行工具，并已将其所在目录加入系统 `PATH` 环境变量。

6.3.2.2. 操作步骤

1. **进入 U-Boot 并检查分区**：
 - 通过串口终端（如连接 COM5）重启开发板，在 U-Boot 倒计时时按回车进入命令行。
 - 执行 `mmc part` 命令，检查并确认 `boot(1)` 和 `root(3)` 分区存在且正确。如需修复，执行 `run gpt_partition` 命令。
2. **启动开发板 Fastboot 模式**：在 U-Boot 命令行中，输入以下命令将 USB0 设置为 Fastboot 设备：

```
=> fastboot usb 0
```

命令行将返回 `generic_phy_get_bulk: no phys property` 等提示，表示开发板已进入等待连接状态。

3. **在 PC 上验证 Fastboot 连接**：打开 PC 的命令提示符（CMD）或终端，执行：

```
fastboot devices
```

如果连接正常，将返回设备序列号，状态为 `fastboot`。

4. **烧录 Boot 分区镜像**：在 PC 命令行中，导航到镜像文件所在目录，执行：

```
fastboot flash boot boot-EIC7700FG-EVB-LP5-A2-YYYYMMDD-HHMM.ext4
```

等待烧录完成，命令行会显示传输速度和“OKAY”状态。

5. **烧录 Root 分区镜像**：在 PC 命令行中，继续执行：

```
fastboot flash root root-EIC7700FG-EVB-LP5-A2-YYYYMMDD-HHMM.ext4
```

这是最大的镜像，耗时较长，请勿中断。

6. **完成与重启**：两个镜像烧录完成后，在 PC 命令行中执行重启命令：

```
fastboot reboot
```

开发板将自动重启并从新烧录的系统启动。

提示

在 linux 下，请使用 `sudo fastboot` 执行命令。

6.3.2.3. 高级功能：网络 (UDP) Fastboot

Fastboot 工具支持通过以太网 UDP 协议进行烧录，速度可能更快，且无需 USB 数据线。

- 将开发板以太网 ETH0(靠近 USB 口) 接入网线，与 PC 主机在一个局域网络，并支持 DHCP 服务。
- **在 U-Boot 中**：使用 `fastboot udp 0` 命令启动网络 Fastboot 服务，为开发板分配 IP 地址。
- **在 PC 上**：使用 `fastboot -s udp:<开发板 IP 地址> flash` 指定目标设备进行烧录。
- 具体配置步骤请咨询 ESWIN 技术支持 (FAE)。

7. 常见问题解答 (FAQ)

本章节汇总了使用 EVB-A2 开发板时可能遇到的常见问题及其解决方案。请在使用前或遇到问题时参考。

7.1. 系统启动与 U-Boot

Q1: 如何熟悉 U-Boot 命令及功能?

A: 在 U-Boot 命令行中, 您可以随时通过以下方式获取帮助:

- 输入 `help` 或 `?` 查看所有可用命令的列表。
- 输入 `help <command_name>` 查看特定命令的详细使用说明 (例如: `help mmc`)。

Q2: 串口粘贴长命令时, 字符被截断丢失怎么办?

A: 这是 U-Boot 串口输入缓冲区的默认限制。可以通过修改环境变量来解决:

```
=> setenv stdout serial  
=> saveenv
```

注意

此设置将使 U-Boot 的所有输出仅显示在串口终端, 而不再输出到 HDMI 显示器。如果需恢复 HDMI 输出, 可执行 `setenv stdout vidconsole,serial` 并 `saveenv`。

Q3: U-Boot 支持 USB 设备热插拔吗?

A: 支持, 在插入 U 盘后, 需要在 U-Boot 命令行中执行 `usb reset` 命令来重新扫描并识别设备。

Q4: U-Boot 支持 SD 卡设备热插拔吗?

A: 不支持, 必须在系统上电前插入 SD 卡, 否则无法识别。

7.2. 网络连接

Q5: 开发板网络不通, 无法 Ping 通或获取 IP 地址怎么办?

A: 请按以下顺序排查:

1. **物理连接:** 确认网线已正确连接至开发板 (SOC 千兆网口) 和路由器/交换机。
2. **MAC 地址检查:** 在 U-Boot 命令行中执行 `print ethaddr`, 查看 MAC 地址是否已正确设置。输出应为类似 `ethaddr=xx:xx:xx:xx:xx:xx` 的格式。
3. **设置 MAC 地址:** 如果 `ethaddr` 为空或需要修改, 请执行以下命令 (请将示例地址替换为您的合法 MAC):

```
=> env default -a  
=> env set ethaddr aa:bb:cc:11:22:33  
=> saveenv  
=> reset
```

7.3. 系统烧录与分区

Q6: 烧录完成后, 系统启动报错或无法启动。

A: 这通常是因为旧版本 U-Boot 遗留的环境变量与新系统不兼容。请尝试在烧录完新 Bootloader 后, 执行以下步骤重置环境变量:

```
=> env default -a  
=> saveenv  
=> reset
```

注意

`env default -a` 会清除所有您之前手动设置的环境变量（如 MAC 地址、启动参数等），请谨慎操作并在执行后重新配置。

Q7: 烧录时提示“分区不存在”或“分区太小”。

A: 这表明目标存储设备（eMMC）的分区表不正确或丢失。请按顺序执行以下操作：

1. **确认 Bootloader 正常：** 确保已烧录正确的 `bootloader.bin` 并已启动。
2. **清除旧环境变量：** 执行 `env default -a` 和 `saveenv`（见 Q6）。
3. **重新分区：** 执行标准分区命令：

```
=> run gpt_partition
```

看到 `Writing GPT: success!` 提示后，即可重新尝试烧录系统镜像。

Q8: 默认的 root 分区大小不够用，如何调整并重新分区？

A: 您需要自定义分区表参数，然后重新创建分区。

1. 查看当前分区定义： `=> print partitions`
2. 编辑该变量： `=> edit partitions`，或直接使用 `env set partitions "...[您的分区表字符串]..."` 进行设置。
3. 应用新分区表： `=> run gpt_partition`

Q9: 如何确认烧录的系统镜像（Bootloader/Kernel）已成功更新？

A: 观察系统启动时的串口日志：

- **Bootloader:** 在 U-Boot 启动初期，会有一行信息显示 U-Boot 的编译日期和时间。对比此时间与您烧录的镜像编译时间是否一致。
- **Linux 内核:** 在内核解压和启动过程中，同样会打印其编译时间戳。对比此时间可确认内核镜像是否已更新。

Q10: 如何对 SD 卡或 SATA 硬盘进行分区？

A: 使用 `gpt write` 命令，但需指定正确的设备标识。

- **对板载 eMMC (mmc 0)：** `gpt write mmc 0 $partitions`
- **对 SD 卡 (mmc 1)：** 首先切换设备 `mmc dev 1`，然后执行 `gpt write mmc 1 $partitions`。
- **对 SATA 设备：** 将 `mmc` 替换为 `sata`，例如 `gpt write sata 0 $partitions`。